

Niezawodność i diagnostyka

TZ2E200037

Elektronika i telekomunikacja

Studia niestacjonarne

II stopień, semestr II

Wykład - 10 godzin

Cz.1.

Zakres materiału

1. Wstęp.
2. Pojęcia podstawowe teorii niezawodności. Podział wyrobów, cykl życia wyrobów.
3. Niezawodność, trwałość, gotowość obiektów technicznych.
4. Fizyka uszkodzeń i rodzaje uszkodzeń. Funkcja intensywności uszkodzeń. Rozkłady w opisie niezawodności.
5. Struktury niezawodnościowe szeregowo, równoległe, złożone i progowe. Właściwości i parametry struktur. Metoda dekompozycji prostej analizy obiektów złożonych.
6. Parametry czasowe obiektów odnawialnych: MTBF i inne.
7. Niezawodność operatora. Metody HRA.
8. Badania niezawodnościowe i ich kategorie.
9. Techniki testowania układów elektronicznych.
10. Zaliczenie końcowe.

Literatura

1. Toczek W., Strategie testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009.
2. Maksymiuk J., Niezawodność maszyn i urządzeń elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
3. Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
4. Migdalski J. (red.), Inżynieria niezawodności Poradnik, ATR Bydgoszcz, ZETOM, Warszawa 1992.
5. Macha E., Niezawodność maszyn, Politechnika Opolska, skrypt w wersji elektronicznej.
6. PN-EN 61078: Techniki analizy niezawodności. Metoda schematów blokowych niezawodności oraz metody boolowskie, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
7. PN-IEC 60300-3-4: Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Przewodnik dotyczący specyfikowania wymagań niezawodnościowych, Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa 2001.
8. PN-EN 60812: Techniki analizy nieuszkodzalności. Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
9. PN-EN 61025: Analiza drzewa niezdatności (FTA), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007.
10. PN-EN 61078: Techniki analizy niezawodności : metoda schematów blokowych niezawodności oraz metody boolowskie, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
11. www.reliawiki.com
12. Internet

Zaliczenie wykładu

1 część:

Dwa zadania obliczeniowe – obliczenie niezawodności układu o złożonej strukturze niezawodnościowej (również z wykorzystaniem metody dekompozycji prostej) – 50 % całkowitej liczby punktów.

2 część:

Test składający się z pytań otwartych (wymagających krótkiej odpowiedzi) i zamkniętych (z jedną poprawną odpowiedzią) – 50% całkowitej liczby punktów.

Progi punktowe:

0 – 50%	2,0
51 – 60%	3,0
61 – 70 %	3,5
71 – 80 %	4,0
81 – 90 %	4,5
91 – 100 %	5,0

W przypadku poprawy ocena końcowa jest średnią wszystkich uzyskanych ocen.

Rys historyczny

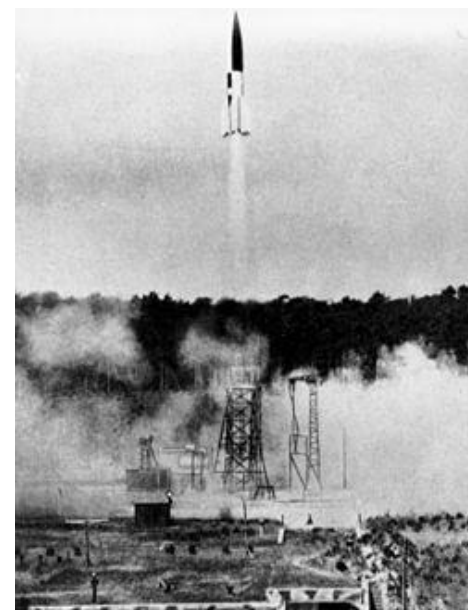
Lata 40-te – wiele wypadków podczas prób i eksploatacji niemieckich rakiet V1 (po lewej) i V2 (po prawej)

Lata produkcji	1944–1945
Operacyjność	1944–1945
Długość	7,90 m
Średnica	0,84 m
Rozpiętość	5,30 m
Masa	2180 kg
Napęd	silnik pulsacyjny Argus As 014
Prędkość	645 km/h
Zasięg	240 km
Naprowadzanie	programowe

Lata służby	7 września 1944 – 27 marca 1945
Długość	14,26 m
Średnica	1,65 m
Rozpiętość	3,56 m
Masa startowa	12 825 do 13 000 kg
Napęd	jednostopniowy na paliwo ciekłe, o ciągu 25 200 kG, rozpędzający w ciągu 80 s rakietę do prędkości ponaddźwiękowej
Prędkość	2900 do 5500 km/h
Zasięg	320 (później 380) km
Udźwig	975 kg
Celność	• 6400 m • 1600 m w późniejszej wersji

Rys historyczny

Rakiety V1 V2



Rys historyczny

Wernher von Braun (1912-1977)

Główny twórca rakiety V2, dowodzący zespołem niemieckich konstruktorów.

Po zakończeniu wojny wraz z innymi specjalistami rakietowymi został on przechwycony przez USA i stał się ojcem amerykańskiego programu kosmicznego.

Pracownik i założyciel powstałej w 1952 agencji kosmicznej **NASA** (*National Aeronautics and Space Administration*) – pierwszy dyrektor Centrum Lotów Kosmicznych w Alabamie.



Ważniejsze osiągnięcia:

- pocisk balistyczny średniego zasięgu Redstone
- Rakieta Jupiter C – 31 stycznia 1958 roku wyniosła na orbitę pierwszego amerykańskiego sztucznego satelitę Ziemi Explorer 1
- Rakieta Saturn V – lądowanie na Księżycu

Rys historyczny

Erich Pieruschka

Niemiecki matematyk (1914 – 2004). Próbuąc rozwiązać wiele problemów związanych z niezawodnością rakiety V1 a później V2, Pieruschka pomagał Von Braunowi przy modelowaniu niezawodności i w ten sposób utworzył pierwszy udokumentowany nowoczesny predyktywny model niezawodności.

Principles of reliability - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1963.

Rys historyczny

Od 1952 r. – katastrofy samolotu Comet

De Havilland Comet – pierwszy na świecie komercyjny odrzutowy samolot pasażerski, który wszedł do seryjnej produkcji. Samolot, zaprezentowany w 1949 roku, produkowany był przez brytyjskie przedsiębiorstwo de Havilland.

Prace nad przyszłym de Havilland Comet prowadzono już od 1944 roku. W roku zakończenia II wojny światowej sformułowano ostateczne wymagania co do nowej maszyny. Z małego samolotu pocztowego rozrosła się do dużego jak na tamte czasy samolotu pasażerskiego o transatlantyckim zasięgu i z wygodną ciśnieniową kabiną dla 24 ludzi. Postanowiono zastosować szereg nowoczesnych technologii, które opracowano podczas wojny na potrzeby wojska.

De Havilland Comet drastycznie różnił się od ówczesnych maszyn pasażerskich. Dzięki silnikom odrzutowym latał znacznie szybciej przez co loty były krótsze (pierwsze wersje 740 km/h, późniejsze 840 km/h, podczas gdy popularne śmigłowe maszyny tamtych czasów latały około 500 km/h). Nowy napęd był też znacznie cichszy i nie wprawiał samolotu w drgania, co było rewolucyjnym doświadczeniem dla pasażerów.

Rys historyczny

Zestawienie pierwszych katastrof Comet-a

Nr	Date	Type	Registration	SN	Operator	Fatalities	Location	Cause
1	26 Oct 52	Comet 1	<u>G-ALYZ</u>	6012	B.O.A.C.	0/8 + 0/35	Rome, Italy	Aircraft
2	03 Mar 53	Comet 1A	<u>CF-CUN</u>	6014	Canadian Pacific	5/5 + 6/6	Karachi, Pakistan	Aircraft
3	02 May 53	Comet 1	<u>G-ALYV</u>	6008	B.O.A.C.	6/6 + 37/37	Calcutta, India	Aircraft
4	25 Jun 53	Comet 1A	<u>F-BGSC</u>	6019	UAT	0/7 + 0/10	Dakar, Senegal	Pilot
5	10 Jan 54	Comet 1	<u>G-ALYP</u>	6003	B.O.A.C.	6/6 + 29/29	Elba, Italy	Aircraft
6	08 Apr 54	Comet 1	<u>G-ALYY</u>	6011	South African Airways	7/7 + 14/14	Stromboli, Italy	Aircraft
7	27 Aug 59	Comet 4	<u>LV-AHP</u>	6411	Aerolineas Argentinas	1/6 + 1/44	Asuncion, Paraguay	Pilot
8	20 Feb 60	Comet 4	<u>LV-AHO</u>	6410	Aerolineas Argentinas	0/6 + 0/0	Buenos Aires, Argentina	Pilot
9	23 Nov 61	Comet 4	<u>LV-AHR</u>	6430	Aerolineas Argentinas	12/12 + 40/40	Sao Paulo, Brazil	Pilot
10	21 Dec 61	Comet 4B	<u>G-ARJM</u>	6456	British European Airways	7/7 + 20/27	Ankara, Turkey	Aircraft

Rys historyczny

De Havilland Comet



Rys historyczny

De Havilland Comet

Główną przyczyną okazała się konstrukcja okien. W Comecie były one niemal kwadratowe, tak jak w większości wcześniejszych maszyn pasażerskich. Na dodatek były bardzo duże w porównaniu do np. tych montowanych we współczesnych samolotach.



Rys historyczny

De Havilland Comet

Firma de Havilland jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników badań pod koniec 1954 roku rozpoczęła przeprojektowywać swój samolot i przebudowywać te już istniejące. Comety wróciły do służby dopiero w 1958 roku, już z idealnie okrągłymi oknami.



Rys historyczny

De Havilland Comet

W tym samym czasie na rynku pojawił się amerykański **Boeing 707**, który zdeklasował de Havilland Comet, głównie dzięki swojej ekonomiczności. Zbudowano ich tysiąc, podczas gdy Cometów nieco ponad sto.

Podjęcie prac nad Boeingiem – początek lat 50-tych, Boeing Scientific Research Laboratory, Seattle.

Lata produkcji – 1958-1979

Egzemplarze – 1010

Liczba wypadków – 241
(w tym katastrof – 167)

Liczba ofiar – ok. 2700



Śledztwo z 1954 zainspirowało prace nad „czarnymi skrzynkami” i ich późniejsze wprowadzenie do standardowego wyposażenia samolotów pasażerskich.

Rys historyczny

Zygmunt Wilhelm Birnbaum

„Polsko-amerykański” matematyk i statystyk, przyczynił się do rozwoju analizy funkcjonalnej, testowania i oceny, nieparametrycznego rozkładu prawdopodobieństwa, ryzyka przeżycia, konkurencyjnych teorii niezawodności.

1929 – uzyskał doktorat z matematyki (ukończył studia prawnicze).

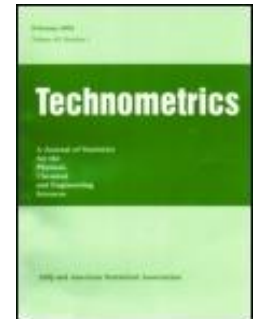
Od 1937 - profesor matematyki na Uniwersytecie w Waszyngtonie.

Birnbaum ZW; Esary JD; Saunders SC (1961)

„*Wieloskładnikowe systemy i struktury oraz ich niezawodność*”

„*Multicomponent systems and structures and their reliability*”

Praca ta zapoczątkowała matematyczną teorię niezawodności.

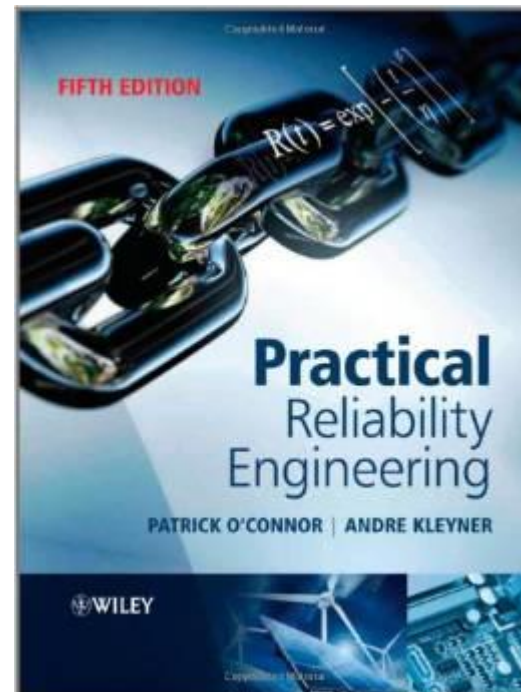
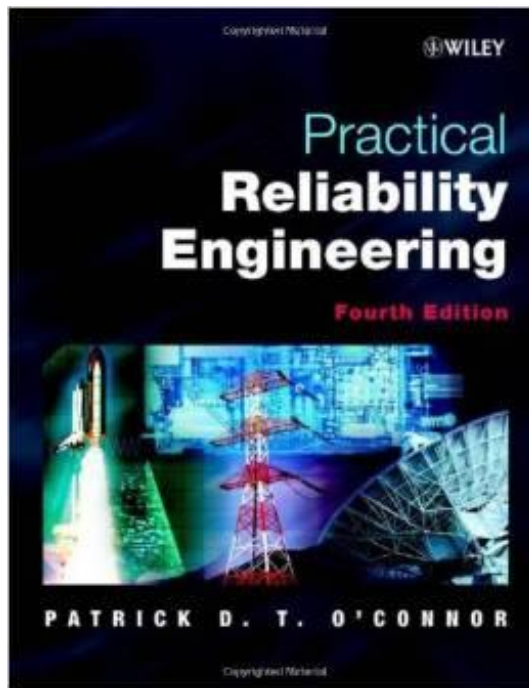


Rys historyczny

Początki dyscypliny niezawodności

Niezawodność jako dyscyplina naukowa (dział nauki) - lata 50-te XX w.

O'Connor „Practical Reliability Engineering” - 1985



Niezawodność - podstawy

Teoria niezawodności - dział nauki zajmujący się:

- oszacowaniem niezawodności,
- definiowaniem wskaźników i charakterystyk niezawodnościowych,
- metodami analizy struktur niezawodnościowych,
- metodami oceny niezawodności,
- analizą rozkładów uszkodzeń,
- analizą czasów życia,
- gromadzeniem danych niezawodnościowych.

Początkowo – była to tylko ocena niezawodności, wyznaczanie wskaźników niezawodnościowych, stosowanie metod oceny niezawodności.

Obecnie – dochodzi ocena rozkładów uszkodzeń, opracowanie modeli niezawodnościowych, gromadzenie danych o wyrobach, analiza czasu życia wyrobów.

Niezawodność - podstawy

Inżynieria niezawodności – dział nauki, dyscyplina naukowa.

Zapobieganie uszkodzeniom, kontrola w czasie produkcji, projektowanie pod kątem zapewnienia jakości, niezawodności. Określenie wkładu producenta w zapewnienie jakości i niezawodności.

Fizyka uszkodzeń – dział nauki, dyscyplina naukowa.

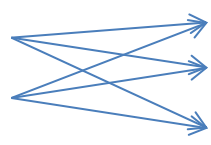
Obejmuje zagadnienia dotyczące:

- badania uszkodzonych wyrobów,
- sprawdzania co jest powodem uszkodzeń,
- analizy powodów uszkodzenia,
- tworzenia precyzyjnych metod sprawdzania powodów uszkodzenia,
- kontroli procesu technologicznego,
- oceny jakości materiałów, elementów i podzespołów stosowanych w wyrobie.

Wyrób (obiekt) – element, podzespół, układ, urządzenie, system.

Czynniki wpływające na niezawodność

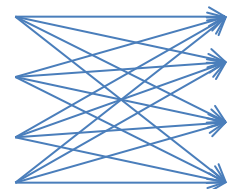
Czynniki wpływające na niezawodność podczas eksploatacji:

- obiektywne,
 - subiektywne,
- 
- transport,
 - praca wyrobu,
 - magazynowanie.

Czynniki obiektywne:

- Klimatyczne Temperatura, wilgotność, ciśnienie, pył, piasek, atmosfery korozyjne.
- Mechaniczne Wstrząsy, wibracje, przyspieszenia, odkształcenia.
- Elektryczne Nadmierny prąd lub napięcie, niewłaściwa częstotliwość.
- Biologiczne Gryzonie, owady, grzyby, pleśnie, mikroorganizmy.
- Promieniowanie Widzialne, podczerwone, UV, jonizujące.

Czynniki subiektywne:

- Organizacja
 - Sumienność, staranność
 - Umiejętność
 - Doświadczenie
- 
- Obsługa
 - Profilaktyka
 - Wykrywanie uszkodzeń
 - Usuwanie uszkodzeń

Podział wyrobów (obiektów)

Podział wyrobów ze względu na możliwości usuwania uszkodzeń:

- wyroby naprawialne (odnawialne),
- wyroby nienaprawialne (nieodnawialne)
(pracujące do pierwszego uszkodzenia).

Wyroby naprawialne:

- z pomijalnym, krótkim czasem naprawy (odnowy),
- z istotnym czasem naprawy (czas naprawy musi być uwzględniony w ocenie niezawodności tego wyrobu).

Wyroby z istotnym czasem naprawy można oceniać poprzez:

- stosunek średniego czasu trwania naprawy (odnowy) do średniego czasu między uszkodzeniami,
- wielkość strat ponoszonych przez użytkownika w czasie trwania naprawy (odnowy).

Sprzęt powszechnego użytku jest zaliczany do wyrobów o pomijalnym czasie naprawy (odnowy), nawet gdy naprawa trwa długo.

Podział wyrobów (obiektów)

Podział wyrobów ze względu na sposób pracy:

- obiekty pracujące w sposób cykliczny, np. zasilacz impulsowy,
- obiekty pracujące w sposób ciągły, zasilacz analogowy,
- obiekty pracujące na żądanie - wyroby (obiekty) w stanie gotowości do pracy, zwykle krótkotrwałe.

Obiekty pracujące na żądanie:

- naprawialne (odnawialne),
- nienaprawialne (nieodnawialne).

Obiekty pracujące na żądanie (inny podział):

- jednokrotnego użycia - pocisk, rakieta, gaśnica,
- wielokrotnego użycia - generator, zasilacz.

Uszkodzenia obiektów

Uszkodzenie - niezdolność wyrobu do prawidłowego wykonywania określonej funkcji. Często uszkodzenie definiuje się jako przejście obiektu pracującego według modelu dwustanowego: ze stanu zdatności do stanu niezdatności.

Kryteria uszkodzeń muszą być ustalone przed rozpoczęciem badań niezawodnościowych.

Uszkodzenia dzielimy na:

- naturalne
 - uszkodzenie w wyniku stałych, powolnych, nieodwracalnych procesów zużyciowo-starzeniowych, zachodzących w elementach obiektu;
 - przypadkowe
 - uszkodzenie w wyniku nagłych gwałtownych zmian cech obiektu;
np. uszkodzenia katastroficzne;
-
- pierwotne (samoistne)
 - uszkodzenie określonego elementu obiektu;
 - wtórne (zależne)
 - uszkodzenie innego elementu obiektu jako skutek uszkodzenia pierwotnego;

Uszkodzenia obiektów

Uszkodzenia dzielimy na (c.d.):

- uszkodzenia stopniowe;
 - uszkodzenia nagłe;
 - uszkodzenia trwałe;
 - uszkodzenia przemijające (bywają trudne do zdiagnozowania – pojawiają się i znikają, często samoistnie).
-

- parametryczne
następuje degradacja funkcji, które wyrób (obiekt) musi spełniać
np. na skutek zmiany parametrów elementów: R , C , $\text{tg}\delta$, parametrów tranzystora (h_{21} , I_{CB0});
- zupełne (katastroficzne)
koniec życia wyrobu (obiektu), bez możliwości odnowy, pełne zniszczenie wyrobu lub utrata właściwości w stopniu eliminującym wyrób z przewidywanego zastosowania;
wybrane przyczyny to:
 - zwarcia,
 - zniszczenie termiczne,
 - przerwy spowodowane, np. korozją, uszkodzeniami mechanicznymi,
 - przebicia.

Trwałość obiektu

Trwałość obiektu to jego zdolność do zachowania w czasie wymaganych właściwości (charakterystyk), umożliwiających jego prawidłowe użytkowanie w określonych warunkach.

Zakłada się, że pewne właściwości ulegają w miarę upływu czasu zmianom o znanym, zwykle jednostajnym charakterze i po pewnym czasie mogą osiągnąć założoną wcześniej graniczną (dopuszczalną) wartość.

Czas odpowiadający osiągnięciu takiej wartości zużycia (uszkodzenia) nazywamy okresem trwałości użytkowej obiektu, **okresem trwałości** lub **trwałością obiektu**.

W zależności od przyjętego kryterium wyróżniamy:

- trwałość techniczną wyrobu,
- trwałość technologiczną wyrobu,
- trwałość ekonomiczną wyrobu,
- trwałość normatywną wyrobu,
- trwałość księgową wyrobu.

Trwałość obiektu

Trwałość techniczna – cecha mierzona okresem trwania stanu technicznego umożliwiającego właściwe użytkowanie wyrobu (eksploatację).

- Kończy się zużyciem fizycznym, technicznie nie jest możliwe przywrócenie jej poprzednich zdolności.
- Jest określona jest na etapie projektowania przez konstruktora.
- Jest trudna do oszacowania dla całego wyrobu / obiektu.
- Na trwałość składają się trwałości techniczne części składowych.
- Trwałość techniczna nie jest równa trwałościom technicznym części składowych (zespołów).

Trwałość technologiczna – cecha mierzona okresem użytkowania, dopóki wyrób nie stanie się zbędny.

- Zależy od opisującego tę trwałość użytkownika wyrobu. Powstaje przez porównanie właściwości danego wyrobu z właściwościami innych wyrobów.
- Stan względny. Dla innego użytkownika wyrób może nie mieć przekroczonej trwałości technologicznej.
- U nowego użytkownika trwałość technologiczna naliczana jest od nowa.

Trwałość obiektu

Trwałość obiektu jest nierozzerwalnie związana z jego zasobem (resursem) i czasem użytkowania.

(resurs – miara zdolności użytkowej obiektu, wyrażona w odpowiednich jednostkach).

Znając trwałość obiektu i jego części składowych można w sposób racjonalny:

- prowadzić gospodarkę w zakresie wyposażenia obiektów w części zapasowe,
- produkować potrzebne części zamienne,
- stosować racjonalne wymiany profilaktyczne części,
- planować odzyskiwanie części deficytowych o dużej trwałości itp.

Pojęcie niezawodności

Pojęcie niezawodności (ang. *Reliability*) występuje w różnych dziedzinach nauki i przemysłu i może obejmować różne wymagania opisane charakterystykami technicznymi i ekonomicznymi.

Ze względu na zakres stawianych wymagań wyróżnia się trzy podstawowe pojęcia:

- **niezawodność techniczna**, która uwzględnia wyłącznie charakterystyki techniczne,
- **niezawodność techniczno-ekonomiczna**, która uwzględnia charakterystyki techniczne i ekonomiczne,
- **niezawodność globalna**, która uwzględnia charakterystyki techniczne i ekonomiczne.

Niezawodność – bez dodatkowych określeń – jest rozumiana jako niezawodność techniczna.

Termin niezawodność jest używany tylko do ogólnego, nieliczbowego opisu.

Pojęcie niezawodności

Do określenia **niezawodności wyrobu** konieczne jest sprecyzowanie trzech składników:

- funkcji wyrobu,
- warunków eksploatacji
- czasu eksploatacji.

Funkcje wyrobu – określone w danych technicznych; związane z właściwymi parametrami wyrobu np.

- tranzystor (wzmocnienie) – β , Δf , P , I_{CB0} , poziom szumów,
- rezystor (obciążenie) – R , ΔR , P ,
- kondensator (filtracja) – C , ΔC , U ,
- żarówka 100W,
- odkurzacze domowe / przemysłowe.

Warunki eksploatacji – dla konkretnego wyrobu określone są w danych technicznych (temperatura, wilgotność, warunki chłodzenia, itp.).

Czas eksploatacji – czas ten jest częściowo określony przez okres gwarancji udzielanej przez producenta. Jeśli okres gwarancji jest długi, należy spodziewać się dłuższego czasu życia wyrobu i jego jakości.

Pojęcie niezawodności

Wykorzystując pojęcie zdolności wyrobu do spełnienia stawianych mu wymagań można sformułować uproszczoną definicję niezawodności:

Niezawodność obiektu jest to prawdopodobieństwo spełnienia przez obiekt stawianych mu wymagań.

Charakteryzując obiekt w kategoriach zdatności do pracy - możliwe jest postawienie wymagania takiego, aby obiekt był zdatny (sprawny) w przedziale $(0, t)$, którego miarą może być czas, ilość wykonanej pracy, liczba wykonanych czynności, długość przebytej drogi itp. Mamy wówczas definicję:

Niezawodność obiektu jest to prawdopodobieństwo, że wartości parametrów określających istotne właściwości obiektu nie przekroczą w ciągu okresu $(0, t)$ dopuszczalnych granic w określonych warunkach eksploatacji obiektu.

Niezawodność:

- wyrażana jest prawdopodobieństwem,
- określa pomyślne działanie wyrobu,
- określa środowisko, w którym wyrób musi działać,
- określa czas pracy.

W analizie niezawodności stosowane są metody probabilistyczne: rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.

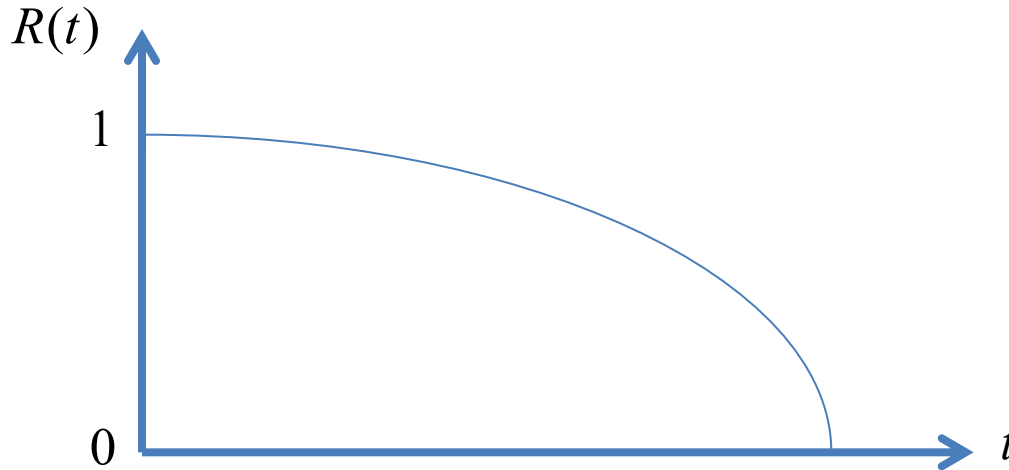
Pojęcie niezawodności

W sensie probabilistycznym niezawodność obiektu $R(t)$ w danej chwili t jest prawdopodobieństwem $P(T \geq t)$, że jego trwałość T jest większa od t :

$$R(t) = P(T \geq t)$$

Trwałość T może być wyrażona w jednostkach czasu (np. w sekundach) lub w jednostkach odległości (np. w kilometrach) itp.

Za każdym razem należy jednoznacznie wyjaśnić, w odniesieniu do jakiej wielkości lub zdarzenia odnosi się funkcja niezawodności $R(t)$.



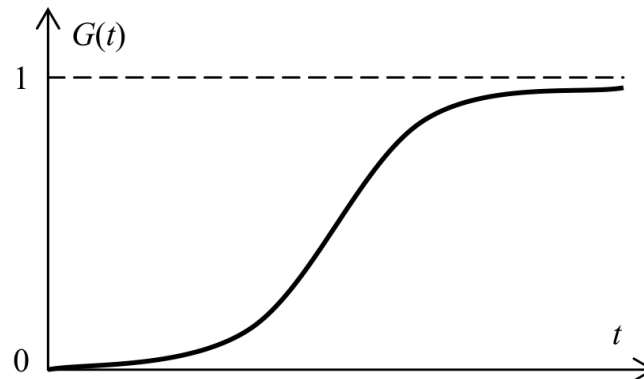
Gotowość obiektów technicznych

Przez **gotowość obiektu** rozumie się jego zdolność do natychmiastowego wykonywania zadań pojawiających się zwykle w losowych chwilach i w losowych punktach przestrzeni.

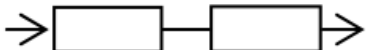
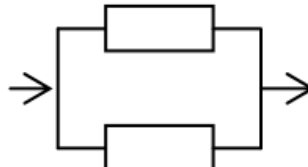
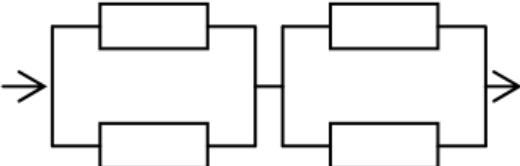
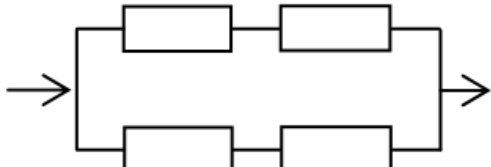
Gotowość obiektu wyraża się prawdopodobieństwem $G(t)$, że obiekt przystąpi do realizacji ustalonego zbioru zadań we właściwym czasie $T \leq t$ i we właściwym miejscu przestrzeni, a po ich zakończeniu będzie gotowy do realizacji zadań następnych:

$$G(t) = P(T < t)$$

gdzie t jest wymaganym czasem gotowości, to jest czasem, w ciągu którego obiekt powinien przystąpić do realizacji zleconych mu zadań.



Wzory do wyznaczenia gotowości systemów

Układ połączeń obiektów	Gotowość struktury obiektów
Szeregowy 	- jednorodna $G_s = G^n$ - niejednorodna $G_s = \prod_{i=1}^n G_i$
Równoległy 	- jednorodna $G_r = 1 - (1 - G)^m$ - niejednorodna $G_r = 1 - \prod_{j=1}^m (1 - G_j)$
Szeregowo-równoległy 	- jednorodna $G_{sr} = [1 - (1 - G)^m]^n$ - niejednorodna $G_{sr} = \prod_{i=1}^n \left[1 - \prod_{j=1}^m (1 - G_{ij}) \right]$
Równoległo-szeregowy 	- jednorodna $G_{rs} = 1 - (1 - G^m)^n$ - niejednorodna $G_{rs} = 1 - \prod_{j=1}^m \left(1 - \prod_{i=1}^n G_{ij} \right)$

Rodzaje obiektów technicznych

Każdy obiekt techniczny ma określoną niezawodność (**R**), trwałość (**T**) i gotowość (**G**).

Zależnie od konkretnego zastosowania oraz wymagań (podawanych zwykle w normach, przepisach, umowach handlowych itp.) często żąda się od wytwórców podawania wartości liczbowych odpowiednich wskaźników dotyczących niezawodności, trwałości i gotowości. Mając takie dane można racjonalniej podejmować decyzje związane z produkcją wyrobów oraz ich długotrwałą eksploatacją.

Ze względu na rodzaj charakterystyki, która jest istotna dla danego obiektu technicznego, obiekty dzieli się na 8 klas.

R	T	G	Klasy	Oznaczenie Klasy
-	-	-	I	typu I
R	-	-	II	typu R
-	T	-	III	typu T
R	T	-	IV	typu RT
-	-	G	V	typu G
R	-	G	VI	typu RG
-	T	G	VII	typu TG
R	T	G	VIII	typu RTG

Funkcja intensywności uszkodzeń $\lambda(t)$

Zdolność do spełnienia wymagań można charakteryzować w taki sposób, że podaje się prawdopodobieństwo tego, że obiekt, który spełnia wymagania przy danym t , np. w danej chwili t , w następnym przedziale dt lub Δt przestanie je spełniać.

Rozważa się, jaka część obiektów, które są zdatne (sprawne) w przedziale $(0, t)$, prawdopodobnie stanie się niezdatna (niesprawna) w przedziale $(t, t+dt)$.

Tę niezdatną część obiektów oznacza się przez $\lambda(t) \cdot dt$, zaś $\lambda(t)$ nazywa się **funkcją ryzyka**, **funkcją intensywności uszkodzeń** lub **funkcją intensywności ubywania**.

Wartości tej funkcji nazywa się odpowiednio **ryzykiem**, **intensywnością uszkodzeń** lub **intensywnością ubywania**.

Intensywność uszkodzeń wyraża prawdopodobieństwo uszkodzenia wyrobu w ciągu jednostki czasu pracy w określonych warunkach.

Wartości parametrów niezawodnościowych są często podawane w odniesieniu do czasu 10^6 lub 10^9 godzin:

10^6 h
 10^9 h

Intensywność uszkodzeń podstawowych elementów montażowych

Rodzaj elementu	λ [$\times 10^{-6}$ 1/h]
Kondensatory ceramiczne	0,1
Kondensatory tantalowe	0,4
Połączenie lutowane	0,01
Połączenie zaciskane	0,02
Połączenie spawane	0,04
Diody krzemowe (<1W)	0,05
Diody krzemowe (>1W)	0,5
Bezpieczniki	0,2
Cewki m.cz p.cz.	0,5
Żarówki	1

Rodzaj elementu	λ [$\times 10^{-6}$ 1/h]
Silniki małej mocy	5,0
Rezystory objętościowe	0,05
Rezystory warstwowe	0,02
Tranzystory krzemowe (<1W)	0,08
Tranzystory krzemowe (>1W)	0,8
Lampy elektronowe, triody	18
Mikroukłady grubowarstwowe	1,0
Mikroukłady krzemowe cyfrowe	0,1
Mikroukłady krzemowe analogowe	0,4

Co oznacza λ [$\times 10^{-6}$ 1/h] ?

- Liczbę uszkodzeń danego elementu na milion godzin pracy?
- Liczbę uszkodzeń na milion elementów na godzinę?

Niezawodność a intensywność uszkodzeń

Ze względu na ilość oraz różnorodność przyczyn awarii proces pojawiania się uszkodzeń w urządzeniach najczęściej rozkłada się równomiernie w czasie.

Niezawodność można opisać wtedy wzorem:

$$R(t) = \exp(-\lambda t)$$

gdzie: λ - intensywność uszkodzeń w [1/h] natomiast t – czas w [h].

W większości przypadków intensywność uszkodzeń nie zależy od czasu użytkowania, można więc przyjąć $\lambda(t) = \text{const.}$

Dodatkowo, jeśli $\lambda t \leq 0,1$ to można zapisać:

$$R(t) = \exp(-\lambda t) \approx 1 - \lambda t$$

Niezawodność a intensywność uszkodzeń

Istotnym czynnikiem wpływającym na niezawodność, a tym samym na intensywność uszkodzeń elementów elektronicznych, jest temperatura.

Szybkość procesu degradacyjnego wywołanego temperaturą opisuje tzw. **wzór Arrheniusa**:

$$S(T) = S_0 \exp\left(-\frac{W_A}{kT}\right)$$

gdzie: W_A – energia aktywacji procesu degradacji
 k – stała Boltzmana
 T – temperatura bezwzględna
 S_0 – parametr procesu degradacyjnego

Intensywność uszkodzeń zależy od temperatury zgodnie ze wzorem:

$$\lambda(T) = \lambda_0 \exp\left(-\frac{W_A}{kT}\right)$$



Svante Arrhenius
(1859-1927)

- Opracowanie teorii dysocjacji elektrolitycznej (Nagroda Nobla w 1903 r.)
- Badania właściwości toksyn i antytoksyn
- Badania zorzy polarnej
- Badania temperatur planet i korony słonecznej
- Przyczyny zmian klimatu Ziemi w przeszłości (sformułował hipotezę globalnego ocieplenia).

Niezawodność a intensywność uszkodzeń

Intensywność uszkodzeń – energia aktywacji dla różnych procesów degradacji:

Proces	Energia aktywacji
Penetracja aluminium do krzemu	1,3 eV
Migracja zanieczyszczeń po powierzchni krzemu	1,1 eV
Korozja aluminium	0,8 eV
Powstanie związków intermetalicznych złoto-aluminium	0,7 eV
Elektromigracja aluminium	0,5 eV
Defekty objętościowe krzemu i tlenku krzemu	0,3 eV

Przykład wzrostu wartości λ przy wzroście temperatury o 100K:

$$\longrightarrow \frac{\lambda(400)}{\lambda(300)} \approx 4 \cdot 10^4$$

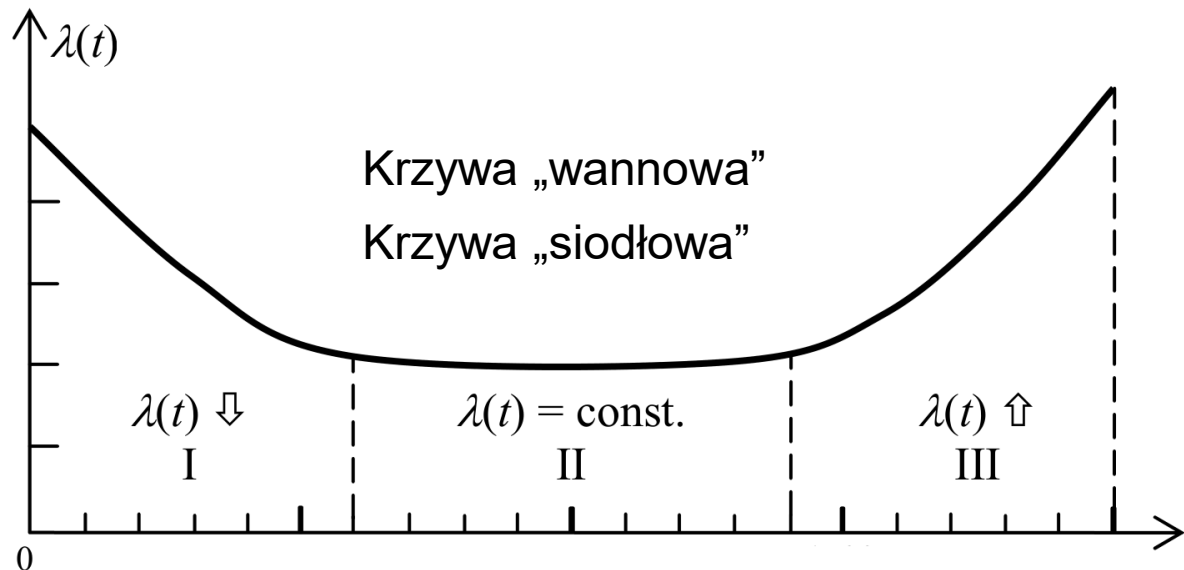
$$\longrightarrow \frac{\lambda(400)}{\lambda(300)} \approx 20$$

Funkcja intensywności uszkodzeń

Gdy $\lambda(t)$ **zwiększa się**, ryzyko (intensywność uszkodzeń) zwiększa się – niezawodnościowe właściwości obiektów **pogarszają się**.

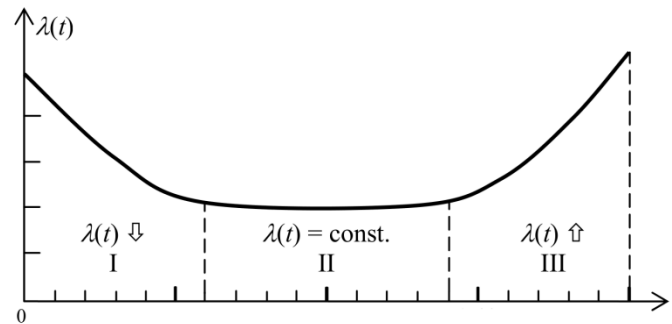
Kiedy $\lambda(t)$ **maleje** – niezawodnościowe właściwości obiektów **polepszają się**.
W każdym następnym przedziale Δt ubywa mniejszy procent obiektów niezdalnych ze zbioru zdalnych.

Przykład typowego przebiegu funkcji intensywności uszkodzeń
dla obiektów technicznych:



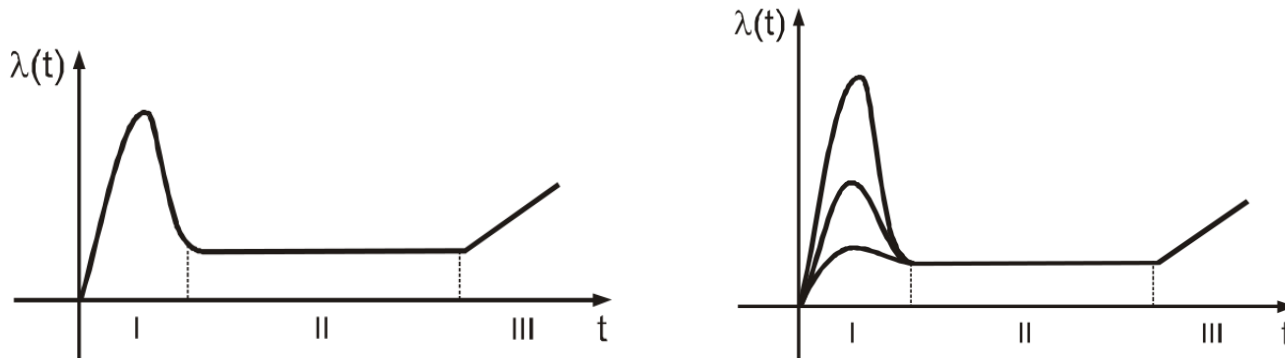
Funkcja intensywności uszkodzeń

Krzywa „wannowa” – stosowana od lat 50-tych XX wieku. Została opracowana na podstawie analizy czasu życia lamp elektronowych i pierwszych maszyn cyfrowych.



Obecnie wzorem określającym przebieg funkcji ryzyka (intensywności uszkodzeń) jest **krzywa „grzbietowa”**.

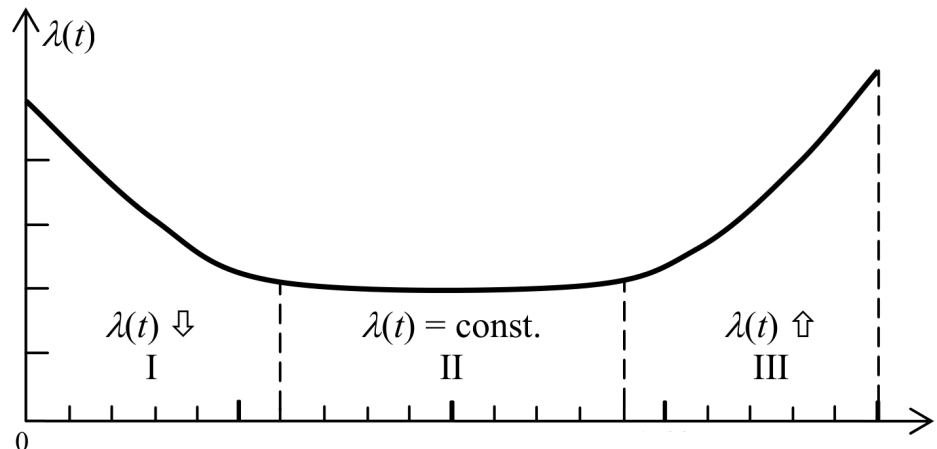
Podział na trzy okresy jest podobny, ale pierwszy okres tzw. uszkodzeń wczesnych może mieć różny przebieg:



Funkcja intensywności uszkodzeń

- **Okres I dojrzewania do użytkowania (okres uszkodzeń wczesnych)**, w którym ujawniają się ukryte wady materiałów, konstrukcji, montażu, niedokładności technologiczne, niedopatrzenia kontroli, omyłki itp.
- **Okres II normalnego użytkowania (normalnej eksploatacji)**, podczas którego występują głównie niezdatności wywołane przez różne czynniki losowe nie dające się z góry zidentyfikować.

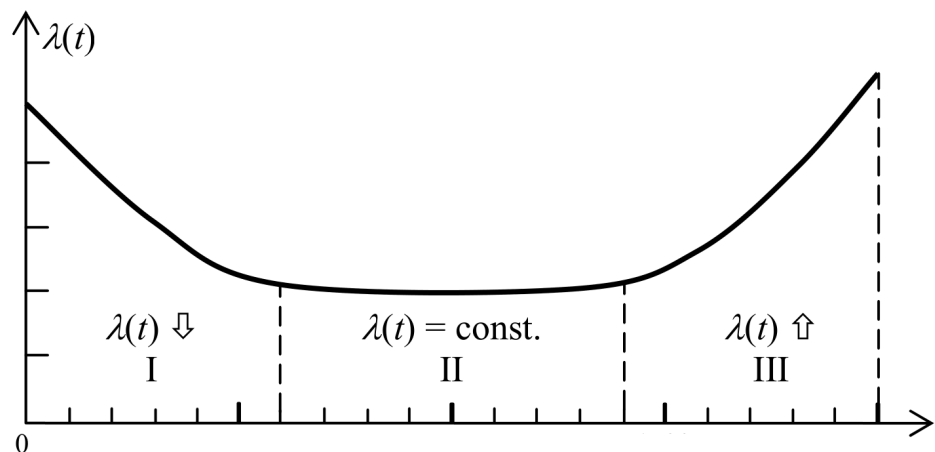
Jest to okres, w którym jakość produktu wyrównuje się ze stałym współczynnikiem awarii względem czasu. Źródła awarii na tym etapie to między innymi niewykryte usterki, niskiej jakości projekt pod względem bezpieczeństwa, większe przypadkowe obciążenia niż zakładano, czynnik ludzki oraz awarie losowe.



Funkcja intensywności uszkodzeń

- **Okres III starzenia się obiektu (okres zużycia)**, gdzie ujawniają się niezdatności wskutek kumulowania się nieodwracalnych zmian fizycznych i chemicznych, ciągłego starzenia się materiałów, zużywania się ich, deformowania konstrukcji, stopniowej zmiany wartości parametrów obiektu poza dopuszczalne granice.

Dodatkowe działania (np. prawidłowa konserwacja oraz zapobiegawcza wymiana zużytych części) powinny zapobiec temu typowi gwałtownego wzrostu krzywej widocznemu w „okresie zużycia”.



Funkcja intensywności uszkodzeń

Znajomość przebiegu funkcji $\lambda(t)$ umożliwia producentowi i użytkownikowi, podejmowanie ważnych decyzji praktycznych w zakresie:

- ustalania niezbędnych okresów starzenia wstępnego produkowanych obiektów,
- ustalenia wielkości i asortymentu części zamiennych,
- planowania optymalnej pracy serwisu technicznego, służb remontowych,
- ustalenia optymalnych okresów wymian profilaktycznych elementów i zespołów,
- ustalania optymalnych okresów eksploatacji obiektów (teoria odnowy),
- innych działań techniczno-ekonomicznych (okres gwarancji).

W wielu przypadkach (np. wyroby nienaprawialne z branży elektronicznej) eksperymentalne przebiegi funkcji $\lambda(t)$ można aproksymować teoretycznymi rozkładami prawdopodobieństwa. Są to:

- rozkład normalny,
- rozkład wykładniczy,
- rozkład Weibulla,
- rozkład logarytmicznie-normalny,
- uogólniony rozkład gamma.

Charakterystyki niezawodności obiektów nienaprawialnych

Niezawodność obiektu nienaprawialnego, zdefiniowaną jako prawdopodobieństwo przeżycia, określają funkcje $R(t)$, $\lambda(t)$ lub $f(t)$ lub parametry tych funkcji, przy czym:

- **$R(t)$** jest funkcją niezawodności wyrażoną przez prawdopodobieństwo przeżycia okresu $(0, t)$,
- **$\lambda(t)$** jest funkcją intensywności uszkodzeń (funkcją ryzyka),
- **$f(t)$** jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa, która opisuje rozkład trwałości obiektów.

Charakterystyki niezawodności obiektów naprawialnych

Charakterystykami niezawodnościowymi obiektów naprawialnych mogą być:

- funkcje $R(t)$ lub $f(t)$ lub $\lambda(t)$, bądź też wartości tych funkcji dla określonego przedziału $(0,t)$, albo parametry rozkładów trwałości,
- funkcje $R(t)$ lub $f(t)$ lub $\lambda(t)$ dotyczące okresów sprawności lub wartości tych funkcji dla określonego przedziału $(0,t)$ albo parametrów rozkładu długości okresów sprawności,
- analogiczne funkcje dotyczące przywracania sprawności,
- funkcje naprawialności $P_n(\tau)$,
- funkcje gotowości $G(t)$,
- kombinacje powyższych charakterystyk,
- zbiory danych z obserwacji zbioru obiektów.

Funkcja intensywności uszkodzeń i jej pochodne

Przyjmuje się, że funkcją, która najlepiej charakteryzuje zmiany niezawodności dowolnego obiektu technicznego jest **funkcja intensywności uszkodzeń $\lambda(t)$** . Z jej przebiegu można wyciągnąć wiele wniosków natury teoretycznej i praktycznej, a także wyznaczyć pozostałe funkcje:

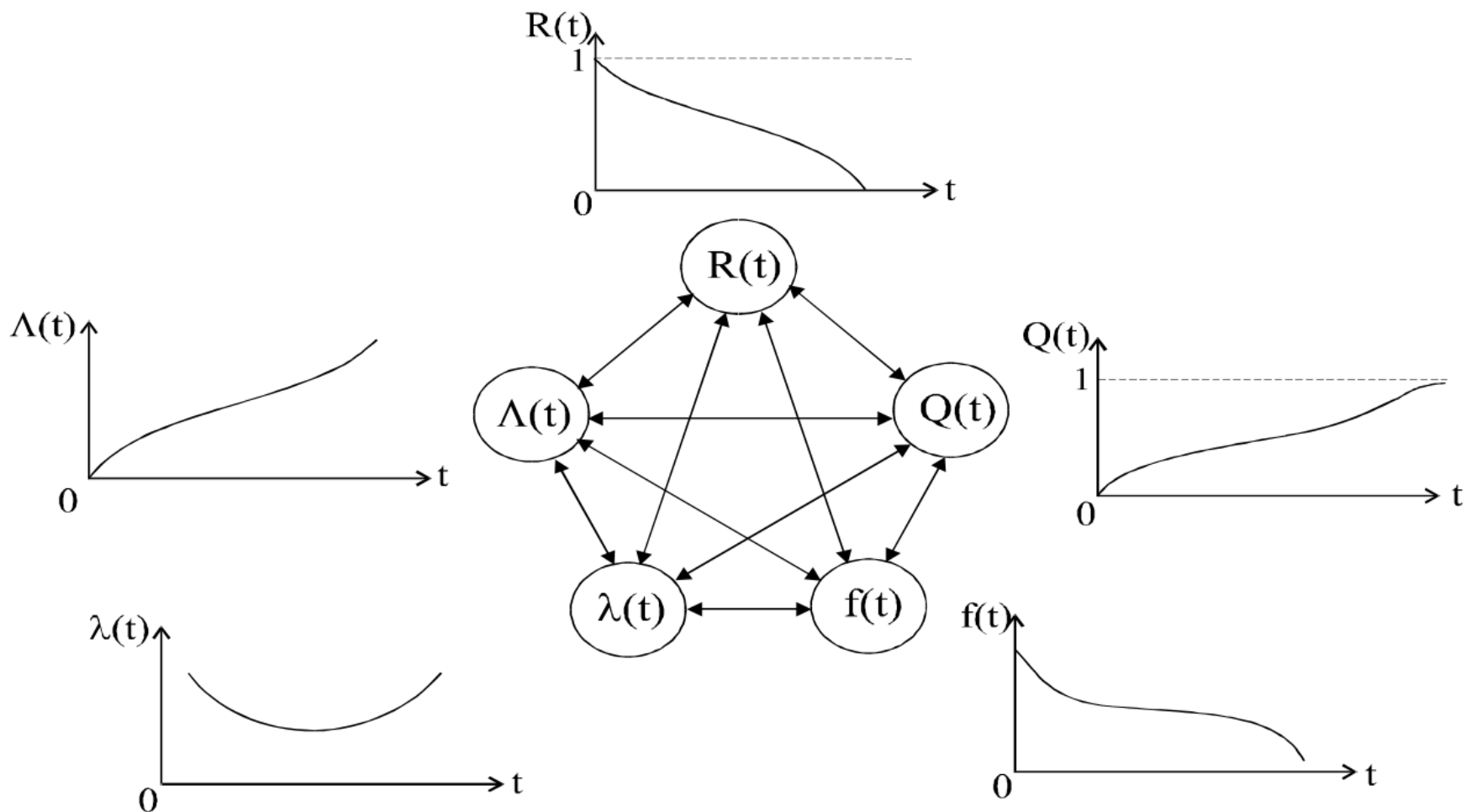
- funkcję niezawodności $R(t) = P(T \geq t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda(x)dx\right]$
- funkcję zawodności (dystribuantę) $Q(t) = F(t) = P(T < t) = 1 - R(t) = 1 - \exp\left[-\int_0^t \lambda(x)dx\right]$
- funkcję gęstości prawdopodobieństwa $f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \lambda(t) \cdot \exp\left[-\int_0^t \lambda(x)dx\right]$
- funkcję wiodącą (skumulowaną intensywność uszkodzeń) $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(x)dx$

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

Współzależności charakterystyk funkcyjnych niezawodności

$R(t)=$		$1 - Q(t)$	$\int_t^{\infty} f(x)dx$	$\exp[-\int_0^t \lambda(x)dx]$	$\exp[-\Lambda(t)]$
$Q(t)=$	$1 - R(t)$		$\int_0^t f(x)dx$	$1 - \exp[-\int_0^t \lambda(x)dx]$	$1 - \exp[-\Lambda(t)]$
$f(t)=$	$-\frac{d}{dt}R(t)$	$\frac{d}{dt}Q(t)$		$\lambda(t) \exp[-\int_0^t \lambda(x)dx]$	$\frac{d}{dt}\{\exp[-\Lambda(t)]\}$
$\lambda(t)=$	$-\frac{d}{dt}[\ln R(t)]$	$-\frac{d}{dt}\{\ln[1 - Q(t)]\}$	$\frac{f(t)}{\int_t^{\infty} f(x)dx}$		$\frac{d}{dt}\Lambda(t)$
$\Lambda(t)=$	$\ln \frac{R(0)}{R(t)}$	$\ln \frac{1 - Q(0)}{1 - Q(t)}$	$\int_0^t \frac{f(t)dt}{\int_0^t f(x)dx}$	$\int_0^t \lambda(x)dx$	

Współzależności charakterystyk funkcyjnych niezawodności



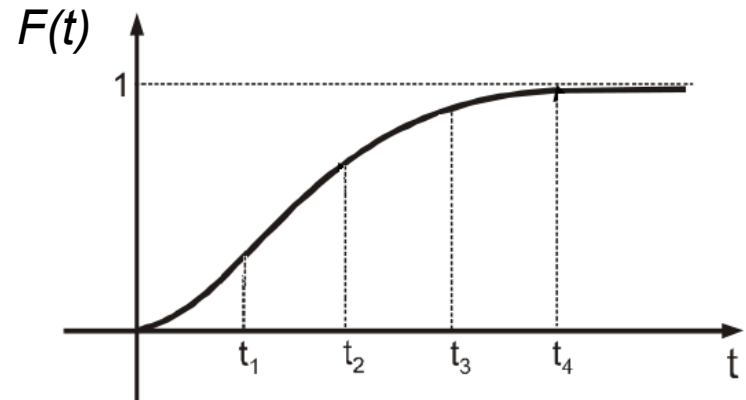
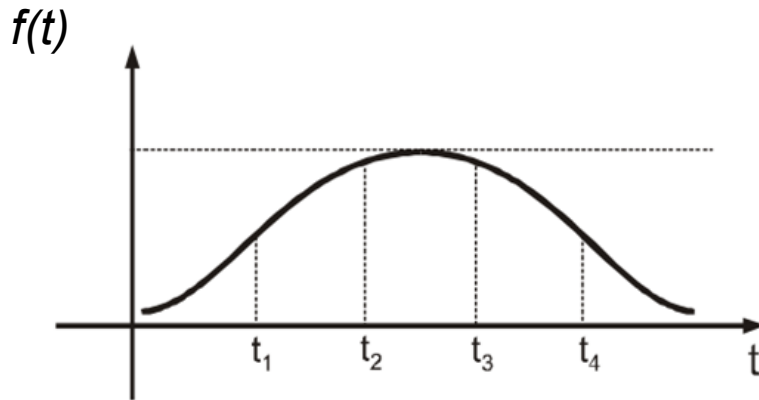
Rozkłady w opisie niezawodności

Jeżeli mamy zmienną losową typu ciągłego o gęstości $f(t)$ to **dystybuanta** tego rozkładu $F(t)$ wyrażona jest wzorem:

$$F(t) = P(T < t) = \int_{-\infty}^t f(u) du$$

W przypadku niezawodności czas życia wyrobów poddawanych analizie określany jest od chwili $t=0$, mamy więc:

$$F(t) = P(T < t) = \int_0^t f(u) du$$



Rozkłady w opisie niezawodności

Własności dystrybuanty **$F(t)$** :

- dystrybuanta jest funkcją niemalejącą, czyli, jeżeli **$a < b$** , to:

$$F(a) \leq F(b)$$

- spełnione są następujące warunki określające granice:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = 0 \qquad \lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = 1 \quad (\text{uwaga na ograniczenie czasu})$$

- dystrybuanta jest funkcją lewostronnie ciągłą, czyli dla każdego **a** zachodzi:

$$\lim_{t \rightarrow a^-} F(t) = F(a)$$

Jeśli dla dystrybuanty **$F(t)$** suma prawdopodobieństw wartości, w których dystrybuanta jest nieciągła równa się jedności, to zmienną losową nazywamy **dyskretną**.

Dla zmiennej losowej **ciągłej** obowiązuje przedstawiony wzór w postaci całki.

Rozkłady w opisie niezawodności

Własności funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa **$f(t)$** :

- funkcją przyjmuje wartości nieujemne:

$$f(x) \geq 0$$

- pole pod funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa jest równe 1:

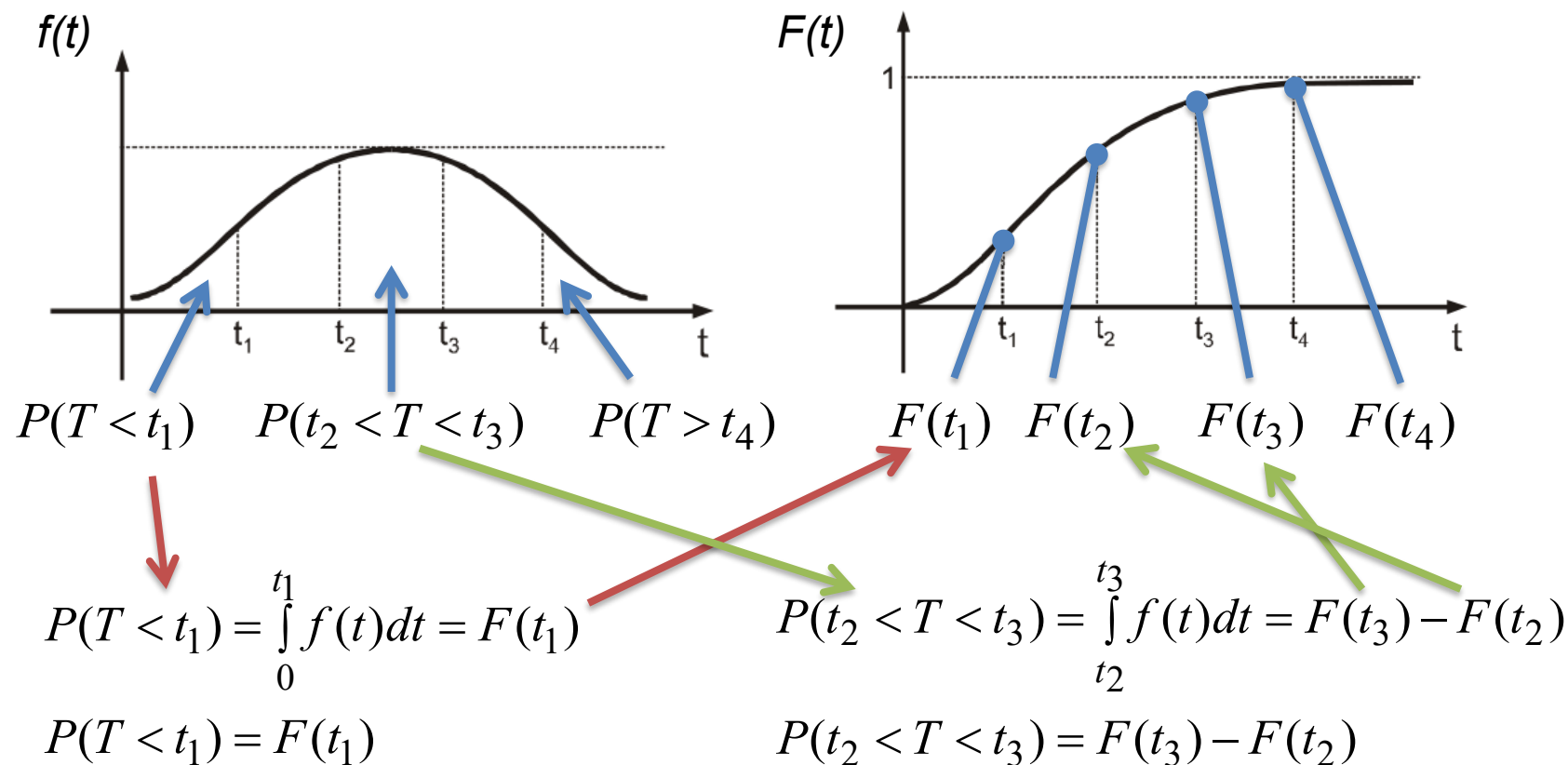
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$$

Z określenia funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa wynika też, że jeśli dystrybuanta jest funkcją różniczkowalną to:

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$$

Znając funkcje dystrybuanty lub gęstości rozkładu zmiennej losowej można w prosty sposób obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń.

Rozkłady w opisie niezawodności



$$P(T > t_4) = P(t_4 < T < \infty) = F(\infty) - F(t_4) = 1 - F(t_4)$$

Rozkład normalny

Rozkład **normalny** (rozkład **Gaussa**):

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

μ wartość średnia
 σ^2 wariancja

Rozkład normalny to jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Odgrywa ważną rolę w statystycznym opisie zagadnień przyrodniczych, przemysłowych, medycznych, społecznych itp.

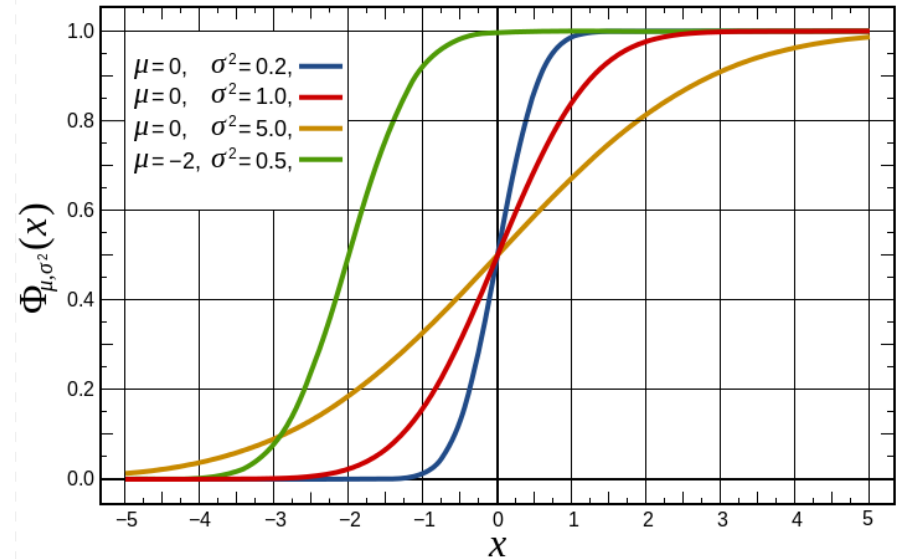
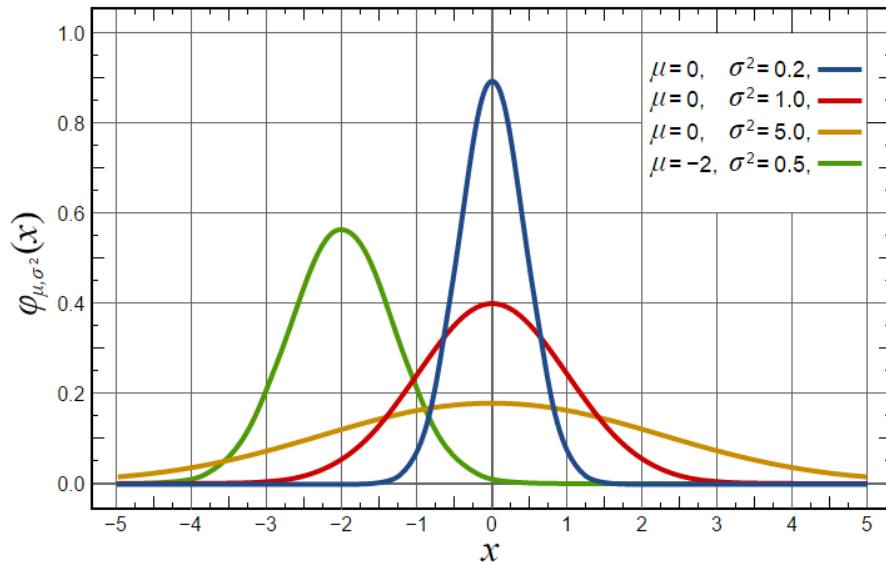
Wykres funkcji prawdopodobieństwa tego rozkładu jest krzywą dzwonową.

Przyczyną jego znaczenia jest częstość występowania w naturze. Jeśli jakaś wielkość jest sumą lub średnią bardzo wielu drobnych losowych czynników, to niezależnie od rozkładu każdego z tych czynników, jej rozkład będzie zbliżony do normalnego.

Rozkład normalny ma interesujące właściwości matematyczne, dzięki którym oparte na nim metody statystyczne są proste obliczeniowo.

Rozkład normalny

Rozkład normalny (rozkład Gaussa):



Dystrybuanta rozkładu normalnego:

$$F(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] du$$

Rozkład normalny

W przypadku niezawodności bierzemy pod uwagę czasy $t \geq 0$. Czas $t = 0$ jest przeważnie równoważny chwili powstania danego wyrobu.

Dla rozkładu normalnego mamy wówczas:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] & t \geq 0 \end{cases}$$

Dystrybuanta rozkładu normalnego:

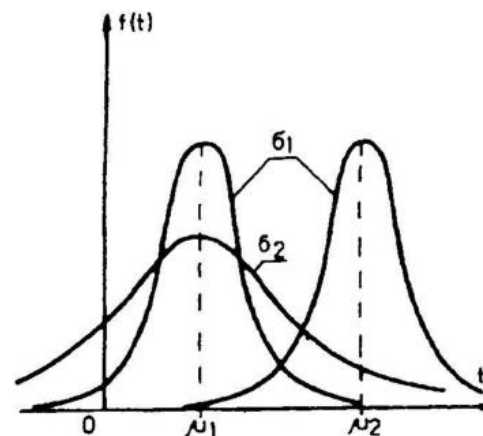
$$F(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] du & t \geq 0 \end{cases}$$

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

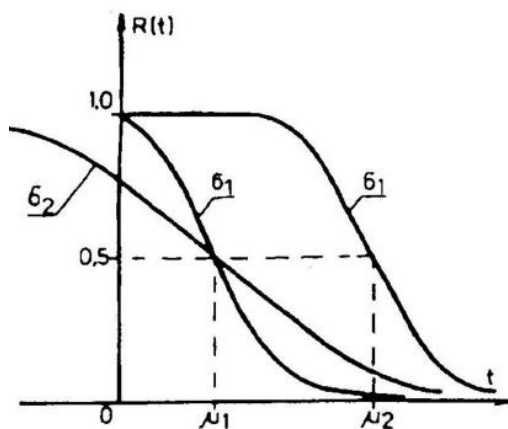
Rozkład normalny

Typowe kształty charakterystyk niezawodnościowych:

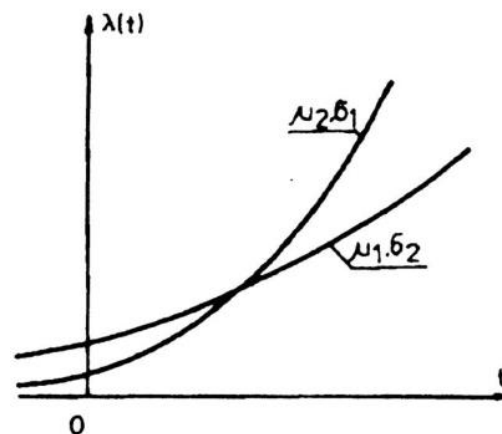
Funkcja gęstości rozkładu $f(t)$:



Niezawodność $R(t)$:



Intensywność uszkodzeń $\lambda(t)$:



Rozkład wykładniczy (eksponencjalny)

Rozkład wykładniczy – rozkład zmiennej losowej opisujący sytuację, w której obiekt może przyjmować stany X i Y , przy czym obiekt w stanie X może ze stałym prawdopodobieństwem przejść w stan Y w jednostce czasu.

Pod kątem niezawodności – rozkład wykładniczy opisuje najprostszy model probabilistycznych czasu zdatności obiektu nieodnawialnego, w którym intensywność uszkodzeń jest stała, tzn. niezależna od czasu:

$$\lambda(t) = \lambda = \text{const}$$

Rozkład wykładniczy (eksponencjalny)

Funkcja gęstości rozkładu:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda \cdot t) & t \geq 0 \end{cases}$$

Dystrybuanta:

$$F(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \int_0^t \lambda \exp(-\lambda u) du = \dots = 1 - \exp(-\lambda t) & t \geq 0 \end{cases}$$

Intensywność uszkodzeń:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} \quad \lambda(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{\lambda \exp(-\lambda t)}{1 - 1 + \lambda \exp(-\lambda t)} = \lambda & t \geq 0 \end{cases}$$

Skumulowana intensywność uszkodzeń:

$$\Lambda(t) = \lambda \cdot t$$

Niezawodność:

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - 1 + \exp(-\lambda t) = \exp(-\lambda t)$$

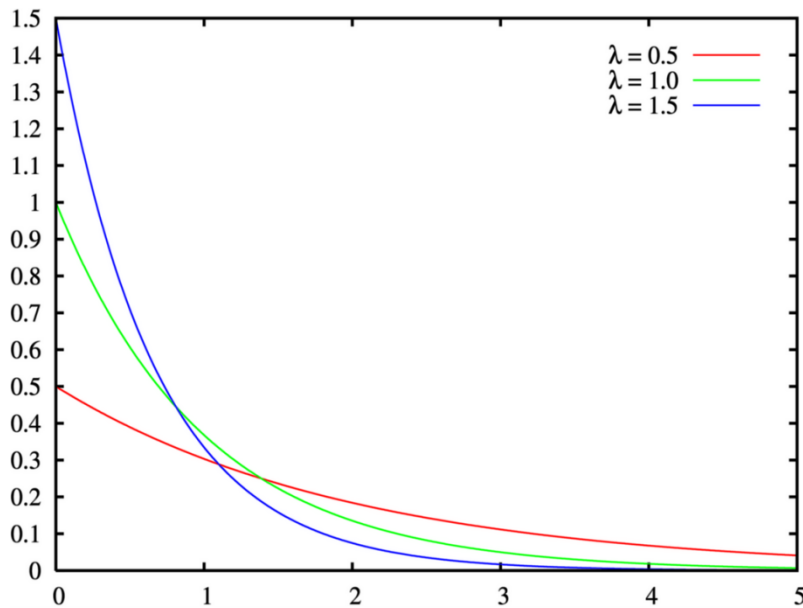
Oczekiwany czas zdatności:

$$\hat{t} = \lambda^{-1}$$

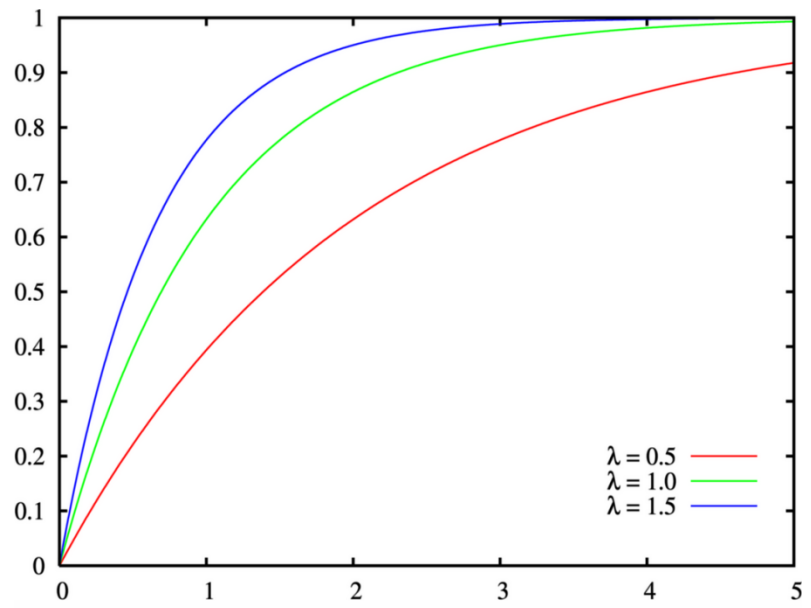
Rozkład wykładniczy (eksponencjalny)

Rozkład **wykładniczy**:

Funkcja gęstości rozkładu:



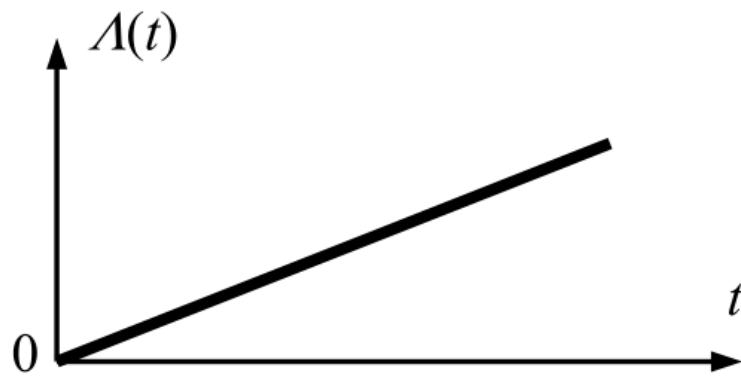
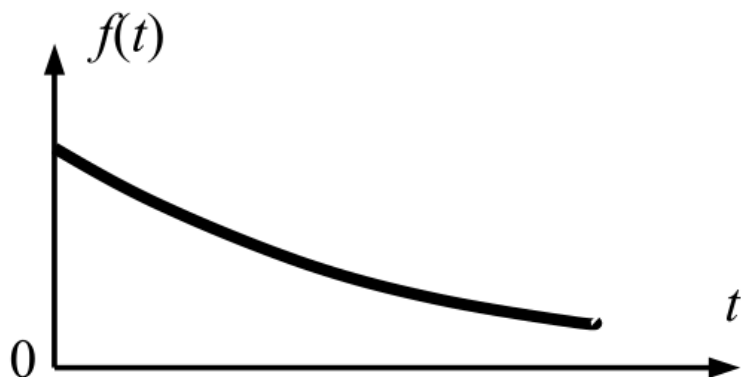
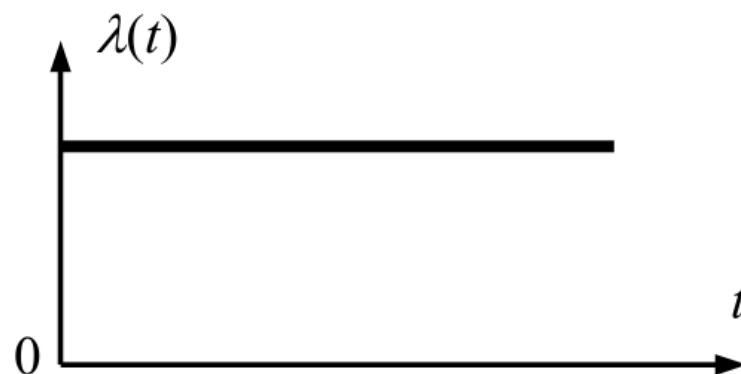
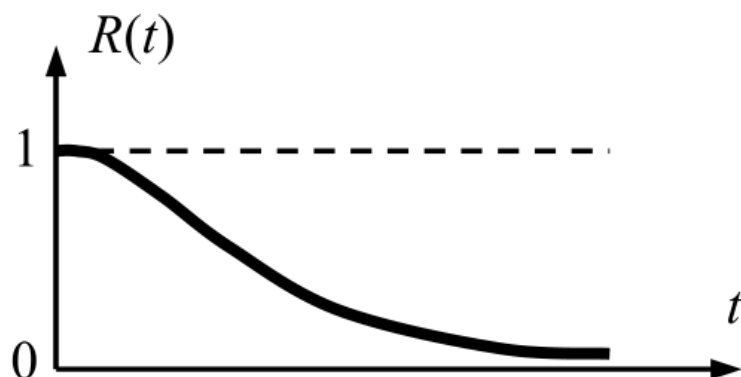
Dystrybuanta:



$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda \cdot t) & t \geq 0 \end{cases}$$

Rozkład wykładniczy (eksponencjalny)

Typowe kształty charakterystyk niezawodnościowych:



Rozkład wykładniczy (eksponencjalny)

Przykład 1:

Intensywność uszkodzeń urządzenia wynosi $\lambda = 10^{-4} [1/h]$. Jakie jest prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy urządzenia (czyli wartości funkcji niezawodności) dla $t = 1000 [h]$?

$$R(t) = \exp(-\lambda t) \rightarrow R(1000) = \exp(-10^{-4} 1000) = \exp(-0,1) = 0,905$$

Przykład 2:

Czas pracy do pierwszego uszkodzenia obiektu jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym, a intensywność uszkodzeń $\lambda = 5 \cdot 10^{-4} [1/h]$. Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia w obiekcie w okresie między 3000 a 5000 godziną jego pracy?

$$\begin{aligned} P(3000 \leq T \leq 5000) &= P(t_1 < T < t_2) = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt = F(t_2) - F(t_1) = \\ &= R(t_1) - R(t_2) = R(3000) - R(5000) = \\ &= \exp(-5 \cdot 10^{-4} \cdot 3 \cdot 10^3) - \exp(-5 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \cdot 10^3) = \\ &= \exp(-1,5) - \exp(-2,5) = 0,223 - 0,082 = 0,141 \end{aligned}$$

Rozkład Weibulla

Rozkład Weibulla jest bardziej ogólny niż wykładniczy. Jest on stosowany, gdy intensywność uszkodzeń jest zmienną o przebiegu monotonicznym.

Rozkład ten stosuje się między innymi w modelowaniu czasu eksploatacji elementów elektronicznych i mechanicznych a nawet w modelowaniu funkcjonowania firm i przedsiębiorstw.

W zależności od parametrów, może on przypominać rozkład normalny jak i wykładniczy.

Funkcja gęstości rozkładu:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{a}{b} t^{a-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{b}\right)^a\right] & t \geq 0 \end{cases}$$

a>0 – parametr kształtu
b>0 – parametr skali

Dystrybuanta:

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{b}\right)^a\right]$$

Rozkład Weibulla

Niezawodność:

$$R(t) = 1 - F(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{b}\right)^a\right]$$

Intensywność uszkodzeń:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{a}{b} t^{a-1}$$

a=1 – rozkład wykładniczy – prawdopodobieństwo awarii jest stałe (awarie mają charakter zewnętrznych zdarzeń losowych),

a>1 – funkcja rosnąca - prawdopodobieństwo rośnie z czasem (zużycie części z upływem czasu jako główna przyczyna awaryjności),

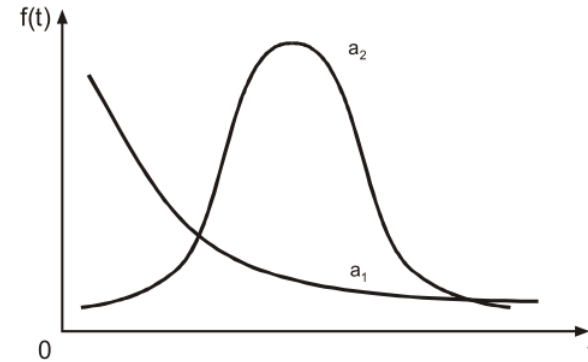
a<1 – funkcja malejąca - prawdopodobieństwo awarii (śmierci) maleje z czasem (egzemplarze mogą posiadać wady fabryczne i powoli wypadają z populacji),

a=2 – rozkład Rayleigha (prawdopodobieństwo rośnie liniowo z czasem).

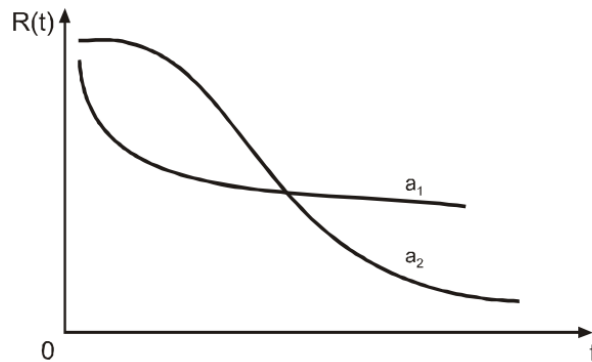
Rozkład Weibulla

Typowe przebiegi charakterystyk niezawodnościowych $a_1 < 1$ $a_2 > 1$:

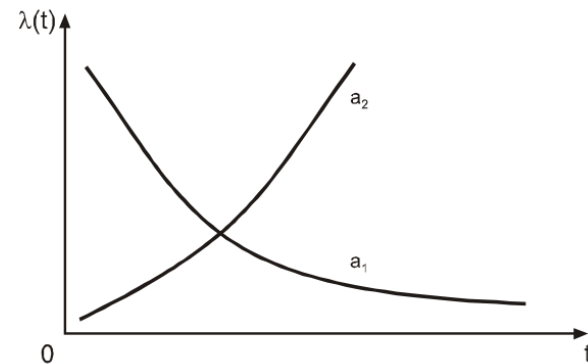
Funkcja gęstości rozkładu $f(t)$:



Niezawodność $R(t)$:



Intensywność uszkodzeń $\lambda(t)$:



Rozkład Weibulla

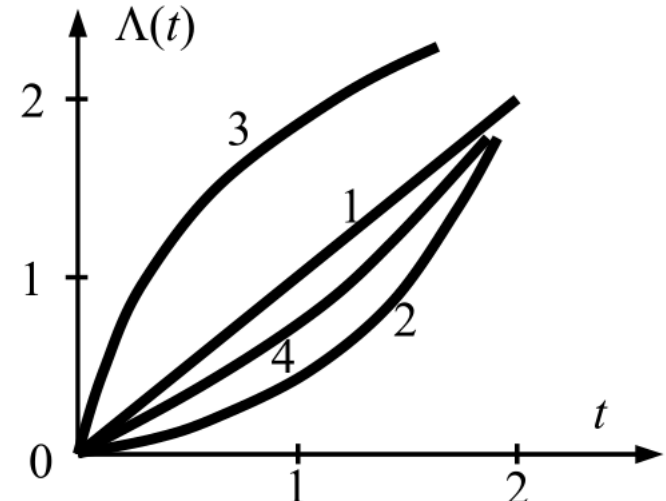
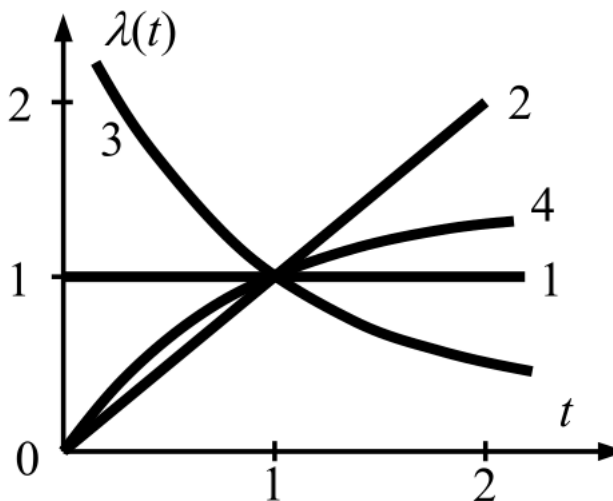
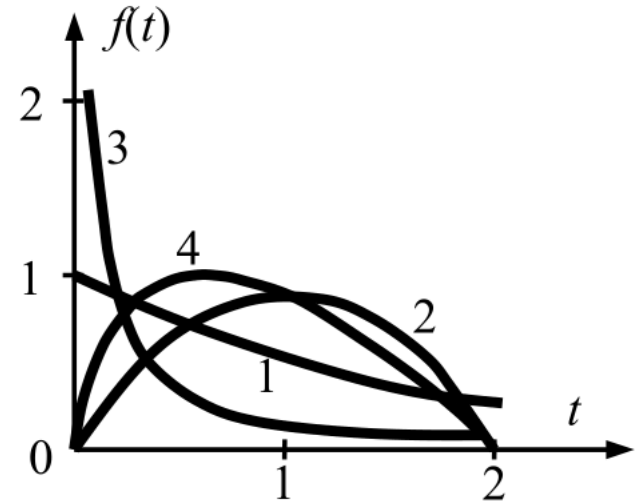
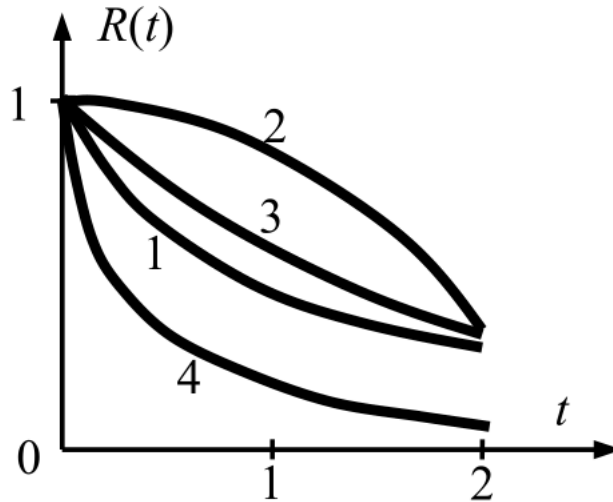
Typowe przebiegi charakterystyk niezawodnościowych $a/b=1$:

1. $a=b=1$
(wykładniczy)

2. $a=b=2$
(Rayleigha)

3. $a=b=0,5$
(o malejącej
intensywności
uszkodzeń)

4. $a=b=1,5$
(o rosnącej
intensywności
uszkodzeń)



Rozkład logarytmicznie-normalny

Funkcja gęstości rozkładu:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{\sigma t \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right] & t \geq 0 \end{cases} \quad \begin{array}{ll} \mu & \text{- wartość średnia} \\ \sigma^2 & \text{- wariancja} \end{array}$$

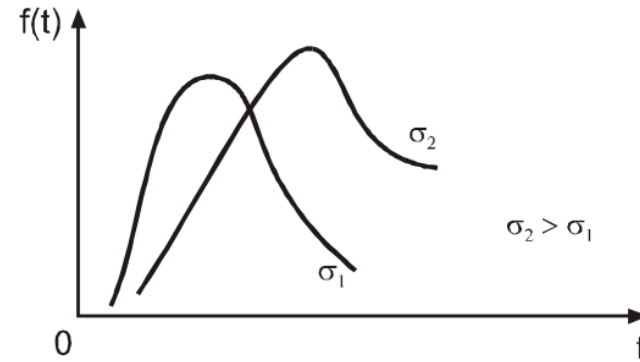
Dystrybuanta:

$$F(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \int_0^t \frac{1}{\sigma u \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln u - \mu)^2}{2\sigma^2}\right] du = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left[\frac{\ln t - \mu}{\sigma \sqrt{2}}\right] & t \geq 0 \end{cases}$$

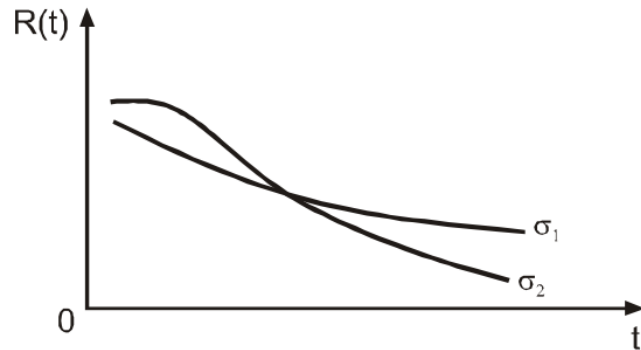
Rozkład logarytmicznie-normalny

Typowe przebiegi charakterystyk niezawodnościowych:

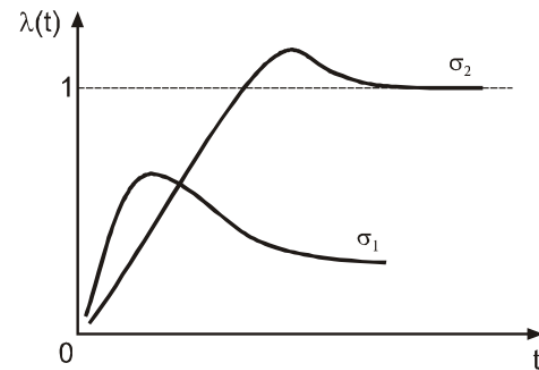
Funkcja gęstości rozkładu $f(t)$:



Niezawodność $R(t)$:



Intensywność uszkodzeń $\lambda(t)$:



Rozkład jednostajny

Rozkład jednostajny (lub równomierny) odznacza się stałą gęstością prawdopodobieństwa w przedziale $(0, a)$, co oznacza, że prawdopodobieństwo uszkodzenia się obiektu w dowolnym przedziale czasowym $(0, a)$ zależy tylko od długości tego przedziału, nie zależy zaś od jego położenia na osi czasu.

Funkcja gęstości rozkładu:

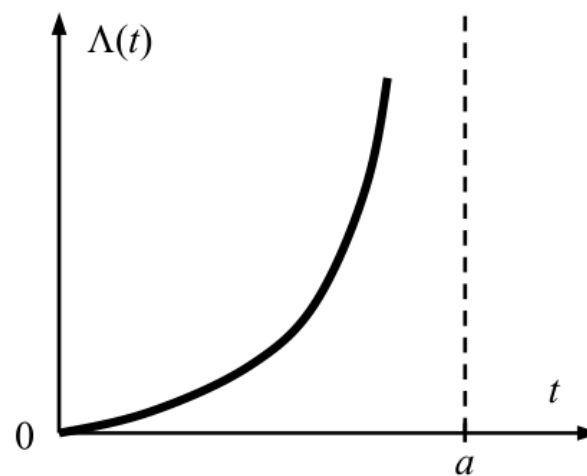
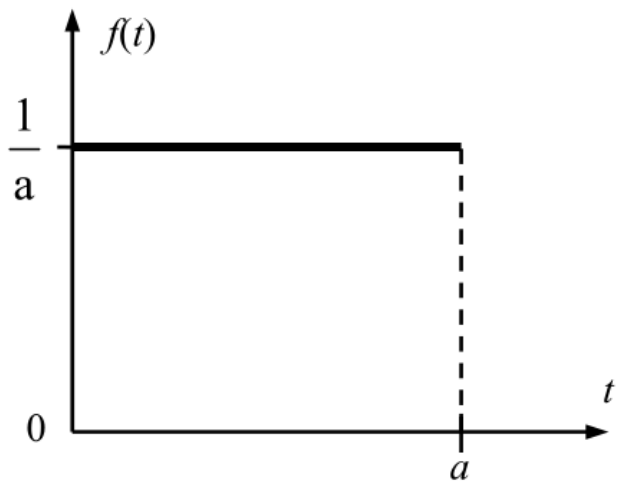
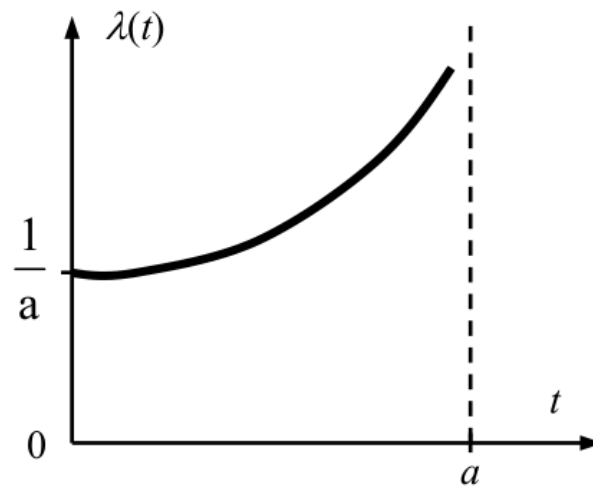
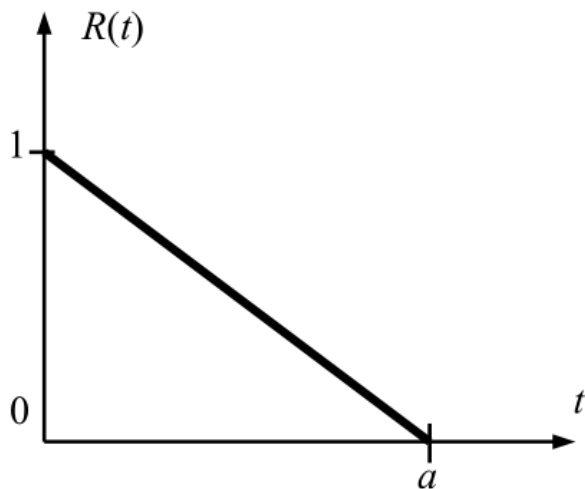
$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{a} & 0 \leq t \leq a \\ 0 & a < t < \infty \end{cases}$$

Dystrybuanta:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{t}{a} & 0 \leq t \leq a \\ 1 & t > a \end{cases}$$

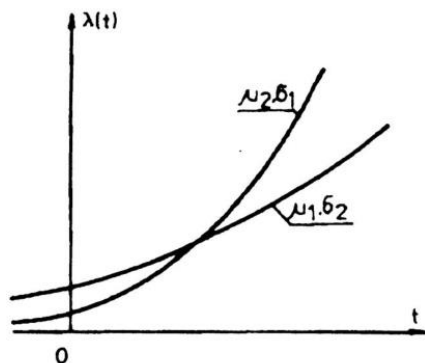
Rozkład jednostajny

Typowe przebiegi charakterystyk niezawodnościowych:

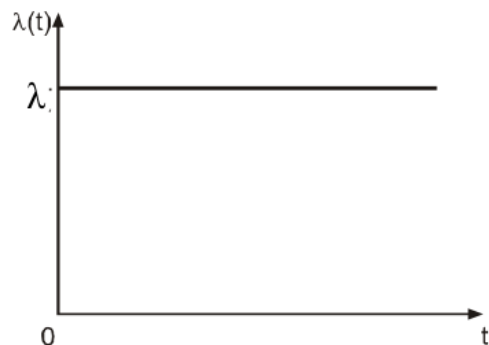


Rozkłady intensywności uszkodzeń - podsumowanie

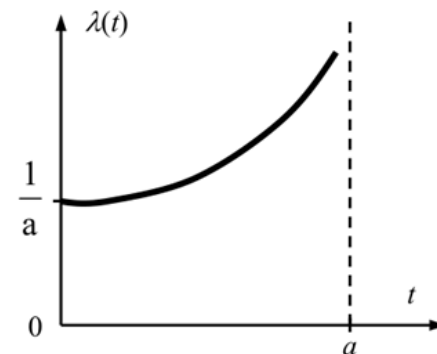
Rozkład normalny:



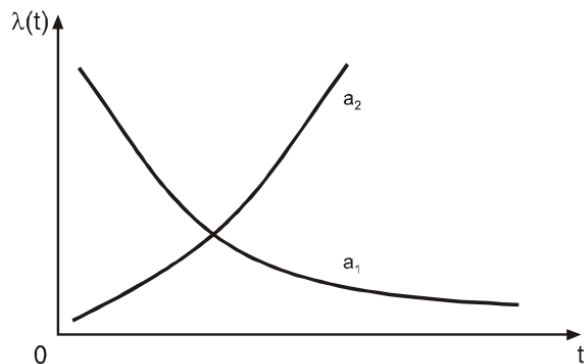
Rozkład wykładniczy:



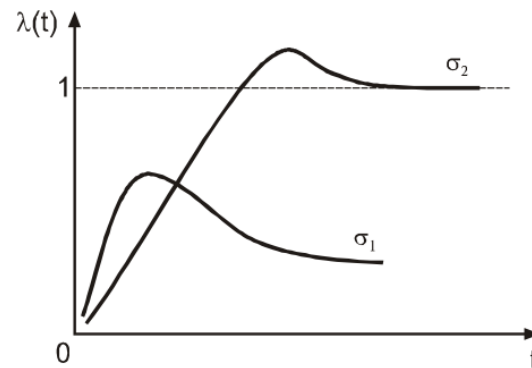
Rozkład jednostajny:



Rozkład Weibulla:

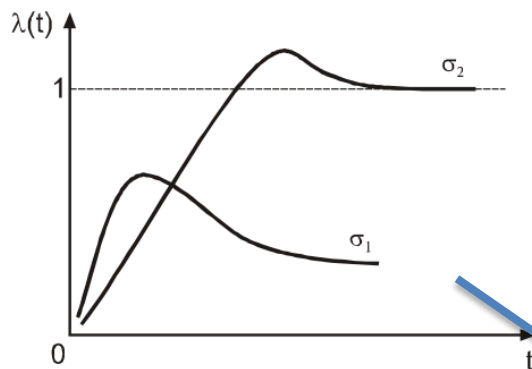


Rozkład logarytmicznie-normalny:

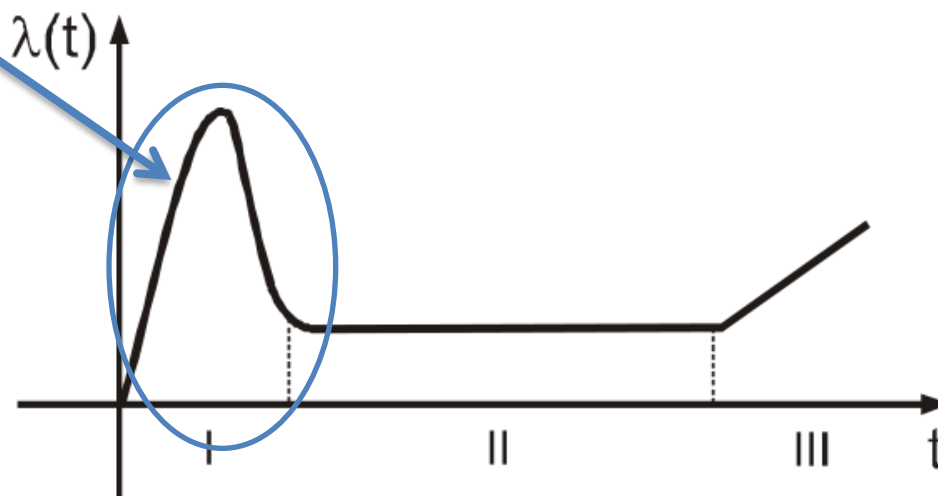


Rozkłady intensywności uszkodzeń - podsumowanie

Rozkład logarytmicznie-normalny:

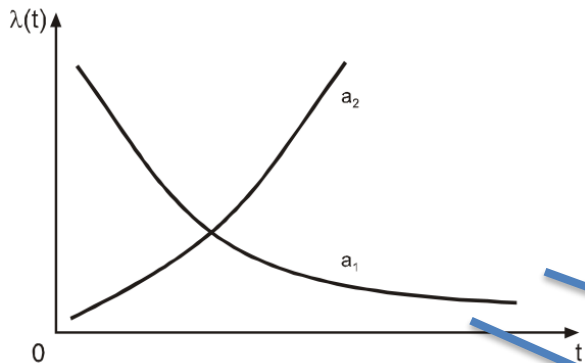


Funkcja ryzyka dla obiektów technicznych:

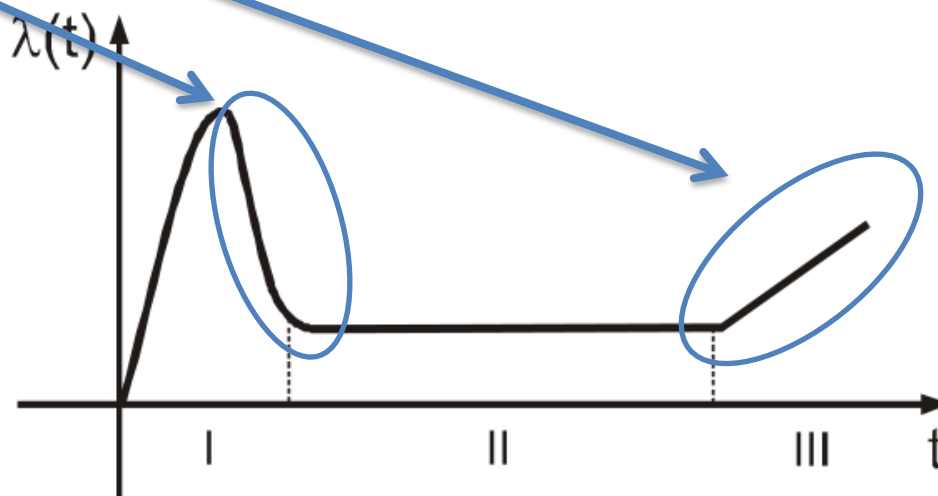


Rozkłady intensywności uszkodzeń - podsumowanie

Rozkład Weibulla:

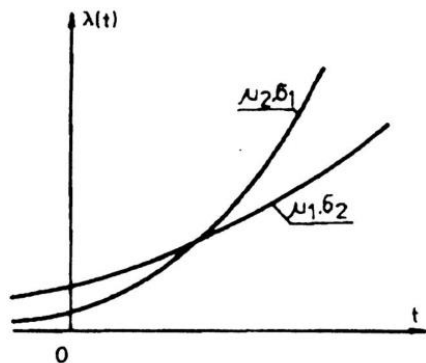


Funkcja ryzyka dla obiektów technicznych:

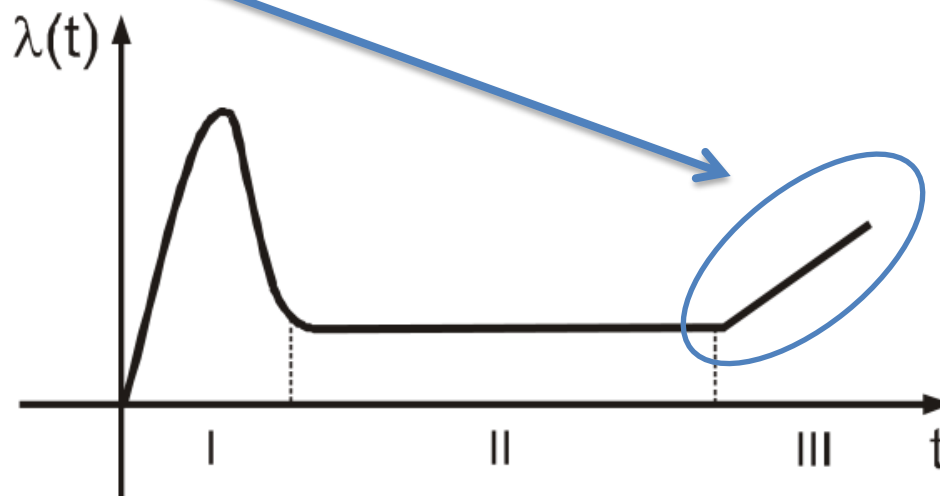


Rozkłady intensywności uszkodzeń - podsumowanie

Rozkład normalny:

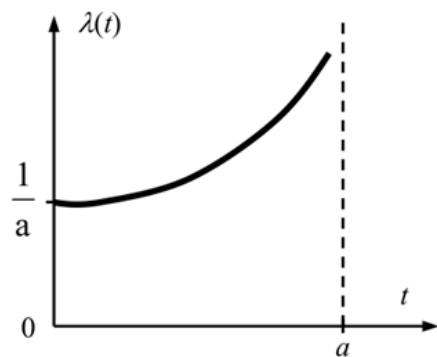


Funkcja ryzyka dla obiektów technicznych:

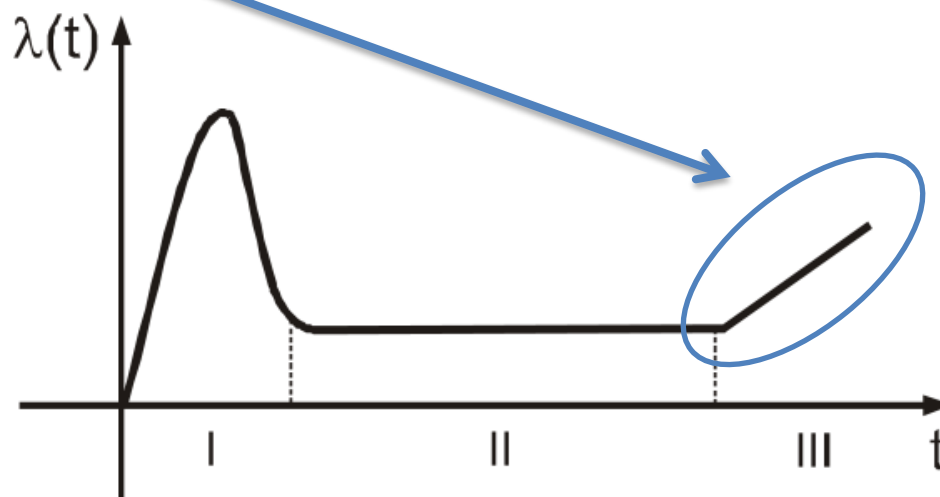


Rozkłady intensywności uszkodzeń - podsumowanie

Rozkład jednostajny:

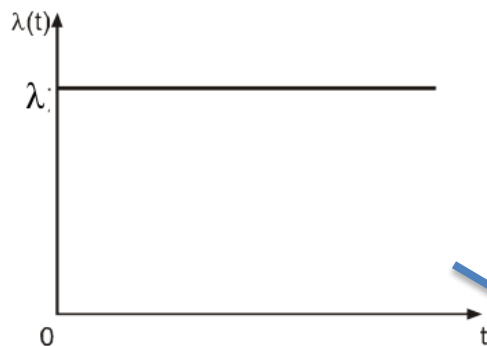


Funkcja ryzyka dla obiektów technicznych:

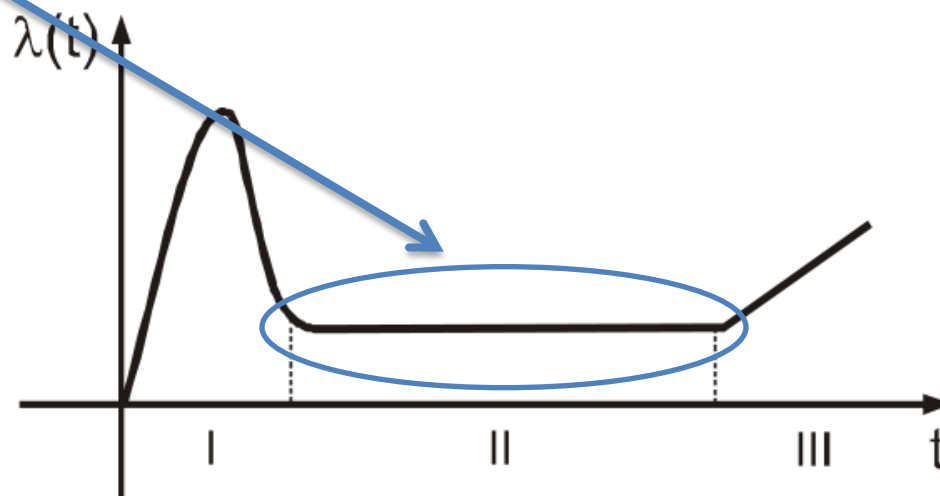


Rozkłady intensywności uszkodzeń - podsumowanie

Rozkład wykładniczy:



Funkcja ryzyka dla obiektów technicznych:



Struktury niezawodnościowe

Struktury niezawodnościowe umożliwiają dokonanie oceny wpływu uszkodzenia poszczególnych elementów, podzespołów na pracę całego systemu z punktu widzenia jego niezawodności.

Struktury niezawodnościowe stanowią **graficzną reprezentację** bloków systemu z punktu widzenia ich niezawodności, co nie zawsze odpowiada rzeczywistym połączeniom elementów i podzespołów systemu.

Struktury te są bardzo dogodnym narzędziem wizualizacji modelu systemu, konfiguracji jego elementów, podzespołów, które decydują o niezawodności.

Po rozpatrzeniu modelu systemu, po wykryciu niekorzystnych połączeń można wprowadzić struktury dodatkowe, które będą wpływać na podwyższenie niezawodności systemu.

Zazwyczaj zakłada się, że struktury niezawodnościowe są od siebie **statystycznie niezależne.**

Struktury niezawodnościowe

Struktury niezawodnościowe możemy podzielić ogólnie na:

- konfiguracja szeregową,
- konfiguracja równoległą,
- konfiguracja mieszana, połączenia mieszane szeregowo-równoległe,
- połączenia złożone,
- połączenia typu „ **k - z - n** ” – konfiguracja połączeń równoległych,
- konfiguracja podzespołów ze wspólnym obciążeniem,
- konfiguracja podzespołów z rezerwą.

Do opisu niezawodnościowego stosowane są następujące metody:

- pozytywowa (zdatność obiektu) **$R(t)$** ,
- negatywowa (niezdatność obiektu) **$Q(t)$** ,
- kombinowana, pozytywowo-negatywowa.

Niezawodność obiektów prostych

Obiektami prostymi nazywa się obiekty, mające strukturę niezawodnościową:

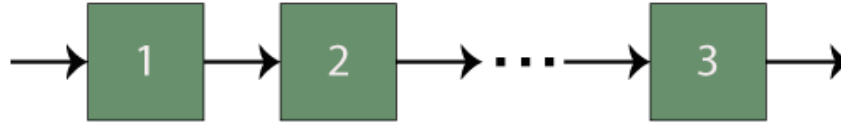
- szeregową,
- równoległą,
- szeregowo-równoległą,
- równoległo - szeregową.

W latach 1952-56 wykazano, że jest możliwa budowa dostatecznie niezawodnych obiektów z zawodnych elementów.

Obiekty niezawodne otrzymujemy głównie w wyniku właściwego zastosowania tzw. „**nadmiaru przestrzennego**”, polegającego na umiejętnym wprowadzeniu do obiektu pewnej liczby elementów nadmiarowych.

Niezawodność obiektów szeregowych

Obiektem o strukturze szeregowej (obiekt szeregowy) nazywa się obiekt, który funkcjonuje poprawnie, gdy wszystkie jego elementy składowe są sprawne.



Typowymi przykładami obiektów szeregowych są:

- systemy pomiarowo-przetwarzające składające się z szeregowo połączonych czujników, wzmacniaczy, filtrów, mikrokomputerów, drukarek,
- linie technologiczne do taśmowej produkcji wyrobów masowych z szeregowo ustawionymi urządzeniami do jednostkowych operacji,
- łańcuchy mechaniczne, w których ogniwa są połączone szeregowo.

Struktura szeregowa jest najczęściej spotykana. Jest to struktura najbardziej oszczędna, ponieważ każdą funkcję spełnia tylko jeden element.

W połączeniu szeregowym wszystkie elementy składowe muszą pracować poprawnie aby cały system mógł działać.

Niezawodność obiektów szeregowych

Przykład obiektu szeregowego:

Komputer stacjonarny zawierający: płytę główną, dysk twardy, procesor, pamięć RAM, zasilacz.

Z punktu widzenia niezawodności elementy te są połączone szeregowo, ponieważ uszkodzenie co najmniej jednego z nich powoduje niesprawność komputera.

W dalszej części zakładamy **wzajemną niezależność uszkodzeń elementów składowych**, co znacznie upraszcza analizę takich struktur a jednocześnie nie jest uproszczeniem krytycznym – zdecydowana większość działających obiektów posiada tę własność.

Jeśli uszkodzenia **elementów składowych są wzajemnie zależne**, tzn. uszkodzenie jednego podzespołu wpływa na uszkodzenie innego, należy uwzględnić prawdopodobieństwa warunkowe.

Niezawodność obiektów szeregowych

Niezawodność R_S obiektu n -elementowego o strukturze szeregowej w przypadku, kiedy uszkodzenia jego elementów składowych są uszkodzeniami wzajemnie niezależnymi, wyrażona jest wzorem:

$$R_S = \prod_{i=1}^n R_i = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot \dots \cdot R_n$$

przy czym R_i oznacza niezawodność i -tego elementu.

W szczególnym przypadku, gdy obiekt jest zbudowany z elementów o jednakowej niezawodności ($R_1 = R_2 = \dots = R$), otrzymujemy:

$$R_S = R^n$$

Niezawodność obiektu jednorodnego o strukturze szeregowej zwiększa się wraz ze zwiększeniem niezawodności R jego elementów składowych, natomiast zmniejsza się w sposób wykładniczy wraz ze zwiększeniem liczby n tych elementów.

Cechą charakterystyczną obiektu szeregowego jest to, że staje się on obiektem praktycznie zawodnym ($R_S \rightarrow 0$) już przy stosunkowo niewielkiej liczbie elementów składowych.

Niezawodność obiektów szeregowych

Niekiedy zamiast wyznaczać wartość R_S wyznacza się wartość Q_S , tj. zawodność obiektu szeregowego:

$$Q_S = 1 - R_S = 1 - \prod_{i=1}^n R_i$$

Gdy obiekt jest zbudowany z elementów o jednakowej zawodności Q :

$$Q_S = 1 - (1 - Q)^n$$

Obiekt o strukturze szeregowej można zdefiniować również w przez trwałość T_S :

$$T_S = \min(T_i) = \min(T_1, T_2, \dots, T_n)$$

gdzie T_i oznacza trwałość i-tego elementu.

Wynika z tego, że trwałość T_S jest określona trwałością najsłabszego (najmniej trwałego) elementu. Z tego powodu szeregowy układ połączeń elementów systemu jest bardzo niekorzystny i należy go w miarę możliwości unikać.

Niezawodność obiektów szeregowych

Przykład obliczeniowy:

Urządzenie elektroniczne składa się z czterech bloków funkcjonalnych połączonych szeregowo z punktu widzenia niezawodności. Poszczególne bloki mają niezawodności równe odpowiednio: 90%, 97%, 97%, 99%, które określono z przebiegu ich funkcji niezawodności po przepracowaniu 1000 godzin.

Niezawodność całego układu dla $T=1000$ godzin można obliczyć następująco:

$$R_S = \prod_{i=1}^n R_i = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot R_4 = 0,90 \cdot 0,97 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,83834 = 83,834\%$$

Niezawodność obiektów szeregowych

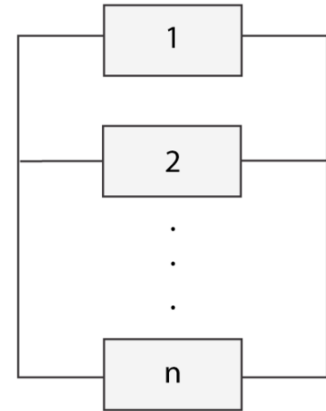
- W połączeniu szeregowym struktur niezawodnościowych na niezawodność systemu największy wpływ ma element o najmniejszej niezawodności.
- Niezawodność takiego obiektu zwiększa się wraz ze zwiększeniem niezawodności jego elementów składowych i jest zawsze mniejsza niż niezawodność „najsłabszego” elementu.
- W obiektach o strukturze szeregowej należy stosować podzespoły o stosunkowo wysokiej niezawodności.
- Niezawodność zmniejsza się w sposób wykładniczy wraz ze zwiększeniem liczby elementów składowych. Im więcej podzespołów pracuje w strukturze szeregowej, tym mniejsza jest niezawodność systemu.
- Obiekt staje się praktycznie zawodnym już przy stosunkowo niewielkiej liczbie elementów składowych.

Niezawodność obiektów równoległych

Obiektem o strukturze równoległej (obiekt równoległy)

nazywany jest obiekt, który funkcjonuje poprawnie, gdy co najmniej jeden (choćby jeden) jego element jest sprawny.

W strukturze takiej więcej niż jeden element spełnia tę samą funkcję. Dla zwiększenia niezawodności obiektu wprowadza się celowo pewną liczbę elementów nadmiarowych. Do uszkodzenia systemu dojdzie wówczas, gdy wszystkie elementy takiego systemu ulegną uszkodzeniu.



Struktury równoległe są czasem nazywane **strukturami nadmiarowymi**.

Redundancja (nadmiarowość) jest ważnym aspektem projektowania systemów, ponieważ jest jedną z metod podnoszenia niezawodności systemu.

Prawdopodobieństwo uszkodzenia systemu składającego się z n równoległe połączonych niezależnych podzespołów jest prawdopodobieństwem zdarzenia, że wszystkie podzespoły zostaną uszkodzone.

Niezawodność obiektów równoległych

Przykłady równoległych struktur niezawodnościowych:

- systemy sterowania np. w samolotach,
- większość nadmiarowych systemów sterowania,
- systemy wind w budynkach,
- stanowiska kasowe w supermarketach,
- stanowiska kontroli pasażerów i bagażu na lotniskach,
- systemy pomp ciągłego odwadniania,
- taśmociągi transportowe.

Niezawodność obiektów równoległych

Zawodność Q_r obiektu równoległego n -elementowego w przypadku, kiedy uszkodzenia jego elementów składowych są uszkodzeniami wzajemnie niezależnymi, można wyrazić wzorem:

$$Q_r = \prod_{i=1}^n Q_i = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \dots \cdot Q_n$$

przy czym Q_i oznacza zawodność i -tego elementu.

W szczególnym przypadku obiektu jednorodnego ($Q_1=Q_2=\dots=Q$), mamy:

$$Q_r = Q^n$$

Niezawodność R_r obiektu równoległego:

$$R_r = 1 - Q_r = 1 - \prod_{i=1}^n Q_i = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i)$$

Niezawodność R_r obiektu równoległego jednorodnego:

$$R_r = 1 - (1 - R)^n$$

Niezawodność obiektów równoległych

Niezawodność obiektu równoległego zwiększa się nie tylko ze wzrostem niezawodności jego elementów składowych, ale również ze zwiększeniem liczby elementów.

Cechą charakterystyczną obiektu równoległego jest to, że staje się on obiektem praktycznie niezawodnym ($R_r \rightarrow 1$) już przy stosunkowo niewielkiej liczbie elementów.

Trwałość (czas życia) obiektu równoległego T_r jest zdeterminowana trwałością najmocniejszego (najtrwalszego) elementu:

$$T_r = \max(T_i) = \max(T_1, T_2, \dots, T_n)$$

gdzie T_i oznacza trwałość i-tego elementu.

Niezawodność obiektów równoległych

Przykład obliczeniowy:

Urządzenie elektroniczne składa się z czterech bloków funkcjonalnych połączonych równolegle z punktu widzenia niezawodności. Poszczególne bloki mają niezawodności równe odpowiednio: 90%, 97%, 97%, 99%, które określono z przebiegu ich funkcji niezawodności po przepracowaniu 1000 godzin.

Niezawodność całego układu dla $T=1000$ godzin można obliczyć następująco:

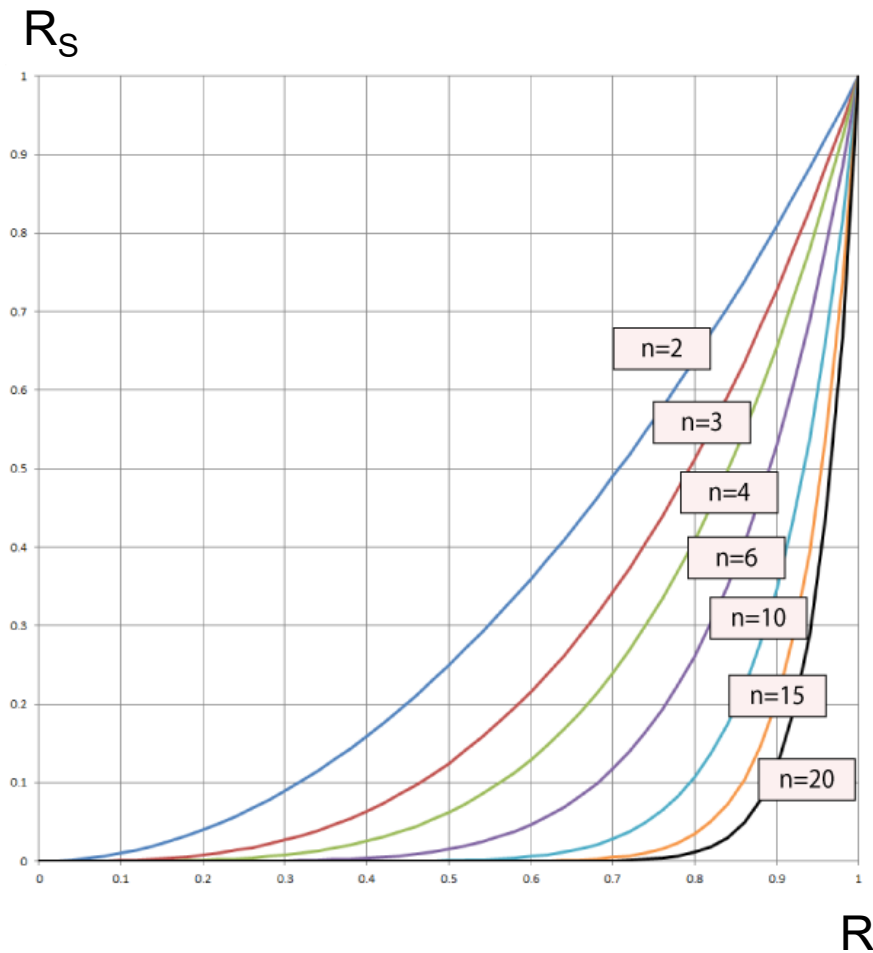
$$R_r = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i) = 1 - (1 - 0,9)(1 - 0,97)(1 - 0,97)(1 - 0,99) = 0,9999991 \approx 99,99\%$$

- Równoległe połączenie elementów składowych wpływa korzystnie na niezawodność całego układu.
- Niezawodność obiektu o równoległym połączeniu rośnie przy zwiększeniu liczby elementów składowych.
- O wartości niezawodności decyduje element o największej niezawodności. Oznacza to, że ten element uszkodzi się jako ostatni.

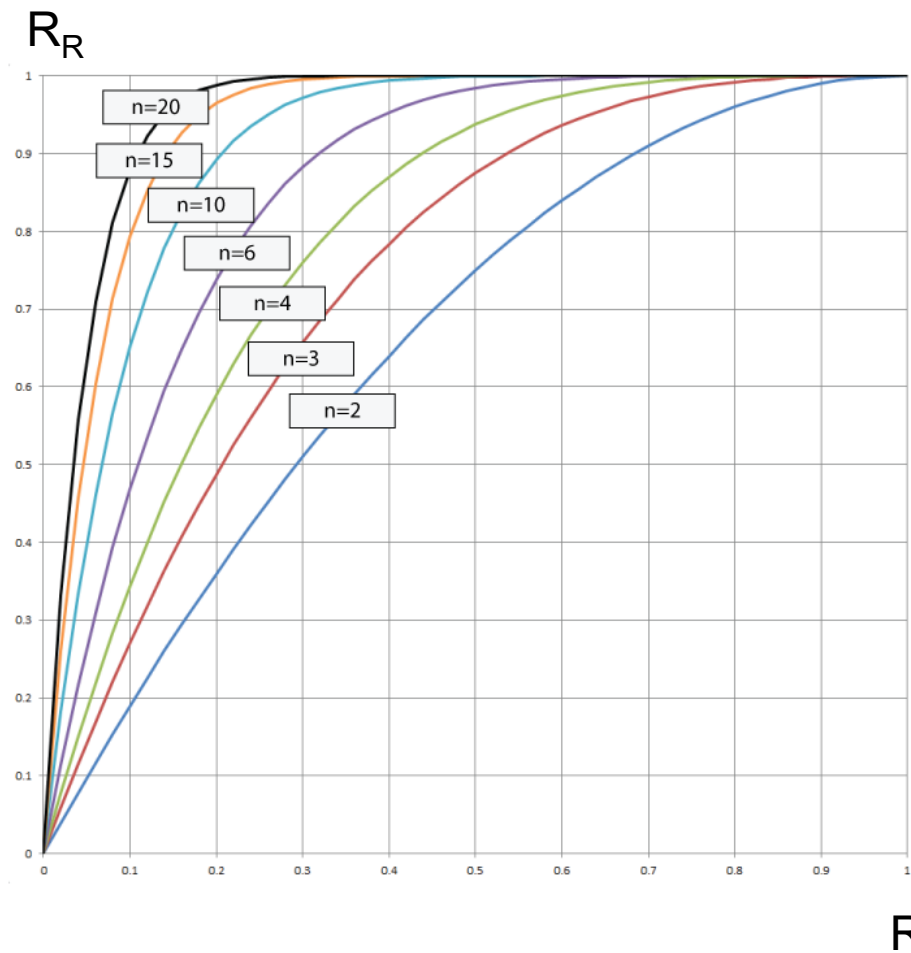
Porównanie obiektów szeregowych i równoległych

Niezawodność systemu w funkcji niezawodności elementów:

Konfiguracja szeregową:



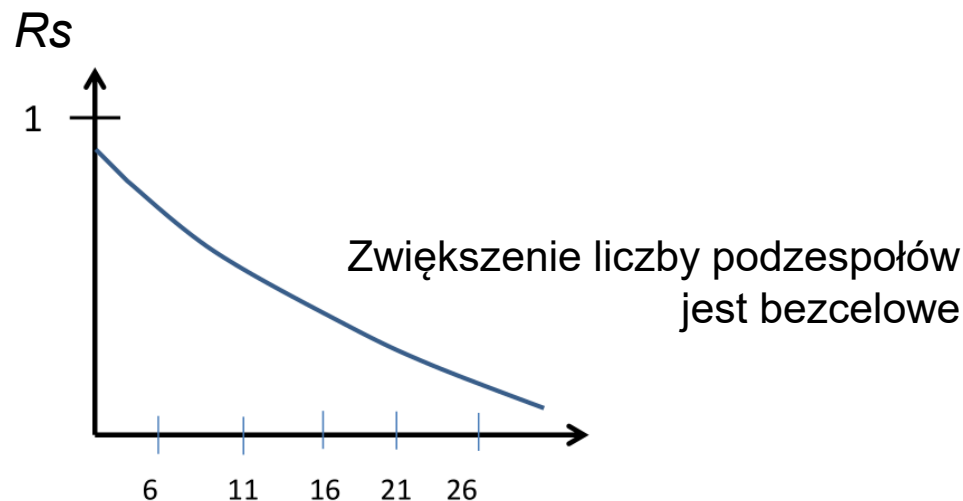
Konfiguracja równoległa:



Porównanie obiektów szeregowych i równoległych

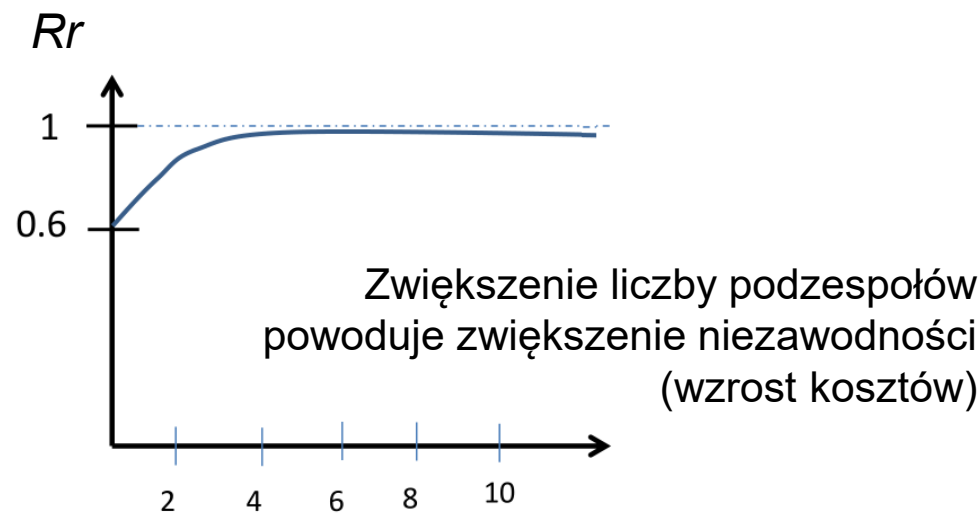
Połączenie szeregowo:

n	R_s
1	0,950
2	0,903
4	0,815
6	0,735
8	0,663
10	0,599



Połączenie równoległe:

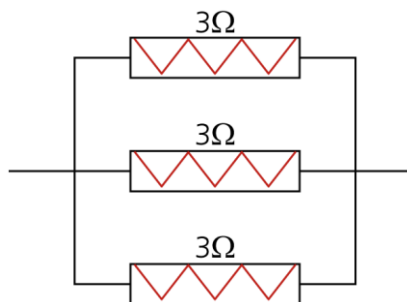
n	R_r
1	0,600
2	0,840
4	0,974
6	0,996



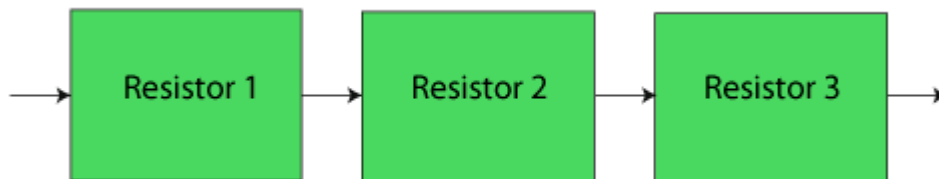
Porównanie obiektów szeregowych i równoległych

Przykład:

Dany jest układ trzech rezystorów o rezystancji 3Ω każdy, połączonych równolegle. Wymaganiem stawianym takiemu połączeniu jest wartość rezystancji zastępczej poniżej $1,3\Omega$.

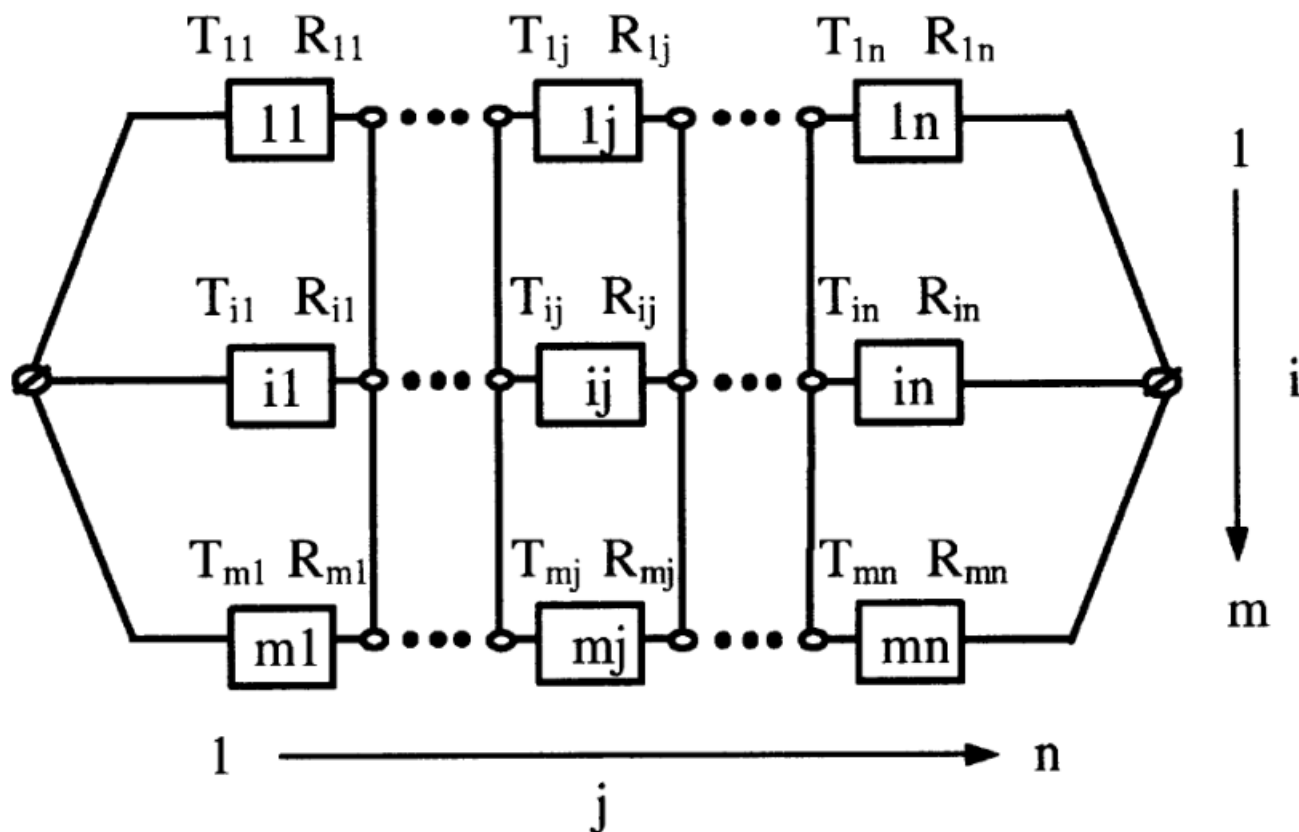


Uszkodzenie (przepalenie $\rightarrow$ rozwarcie) jakiegokolwiek rezystora spowoduje, że wartość wypadkowej rezystancji nie zmieści się w wymaganym zakresie, a więc z punktu widzenia niezawodności układ ten stanowi konfigurację szeregową:



Niezawodność szeregowo-równoległego układu obiektów

Obiektem szeregowo-równoległym nazywany jest taki obiekt, który funkcjonuje poprawnie wówczas, gdy wszystkie jego n zespołów, o równoległym połączeniu m ($m_1, m_2, \dots, m_n$) elementów, funkcjonuje poprawnie.

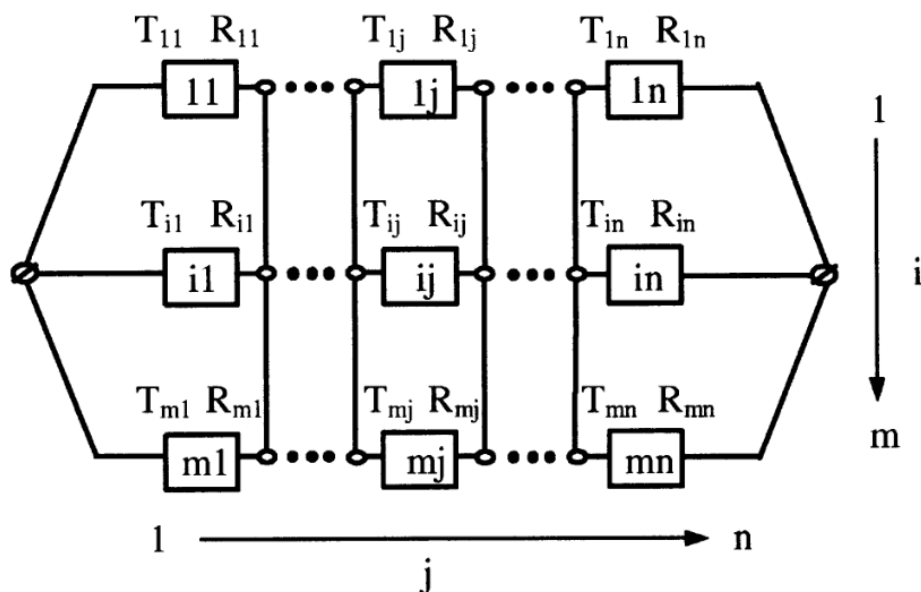


Niezawodność szeregowo-równoległego układu obiektów

Niezawodność R_{sr} obiektu szeregowo - równoległego, mającego n zespołów o m równoległe połączonych elementach:

$$R_{sr} = \prod_{j=1}^n (1 - Q_{rj}) = \prod_{j=1}^n \left[1 - \prod_{i=1}^m (1 - R_{ij}) \right]$$

R_{ij} oznacza niezawodność i -tego elementu znajdującego się w j -tym zespole.



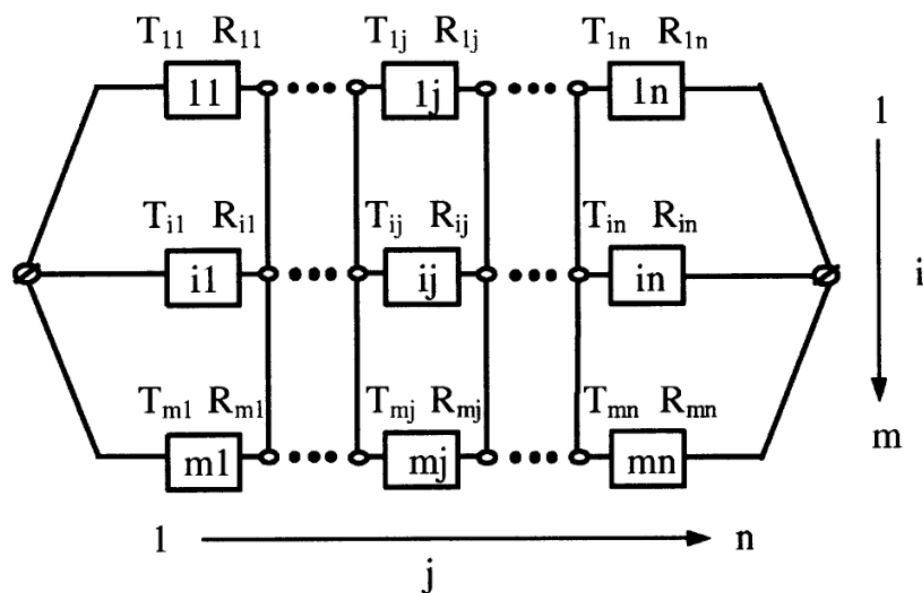
Niezawodność szeregowo-równoległego układu obiektów

Niezawodność obiektu jednorodnego i regularnego – obiektu o jednakowej liczbie elementów w poszczególnych zespołach:

$$R_{sr} = [1 - (1 - R)^m]^n$$

Zawodność rozpatrywanego obiektu jednorodnego:

$$Q_{sr} = 1 - [1 - Q^m]^n \quad Q_{sr} = 1 - [1 - (1 - R)^m]^n$$



Niezawodność szeregowo-równoległego układu obiektów

Trwałość obiektu szeregowo-równoległego T_{sr} jest zależy od trwałości T_j najslabszego zespołu:

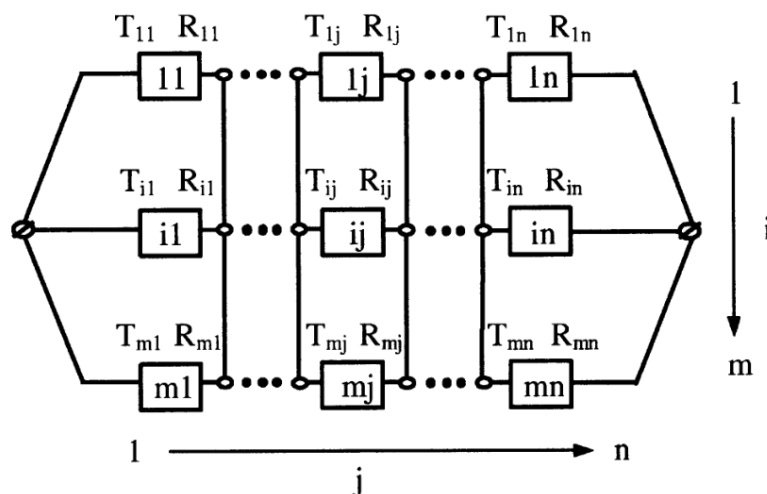
$$T_{sr} = \min(T_j) = \min(T_1, T_2, \dots, T_j, \dots, T_n)$$

trwałość każdego j -tego zespołu jest zdeterminowana trwałością jego najmocniejszego elementu:

$$T_j = \max(T_{ij}) = \max(T_{1j}, T_{2j}, \dots, T_{ij}, \dots, T_{mj})$$

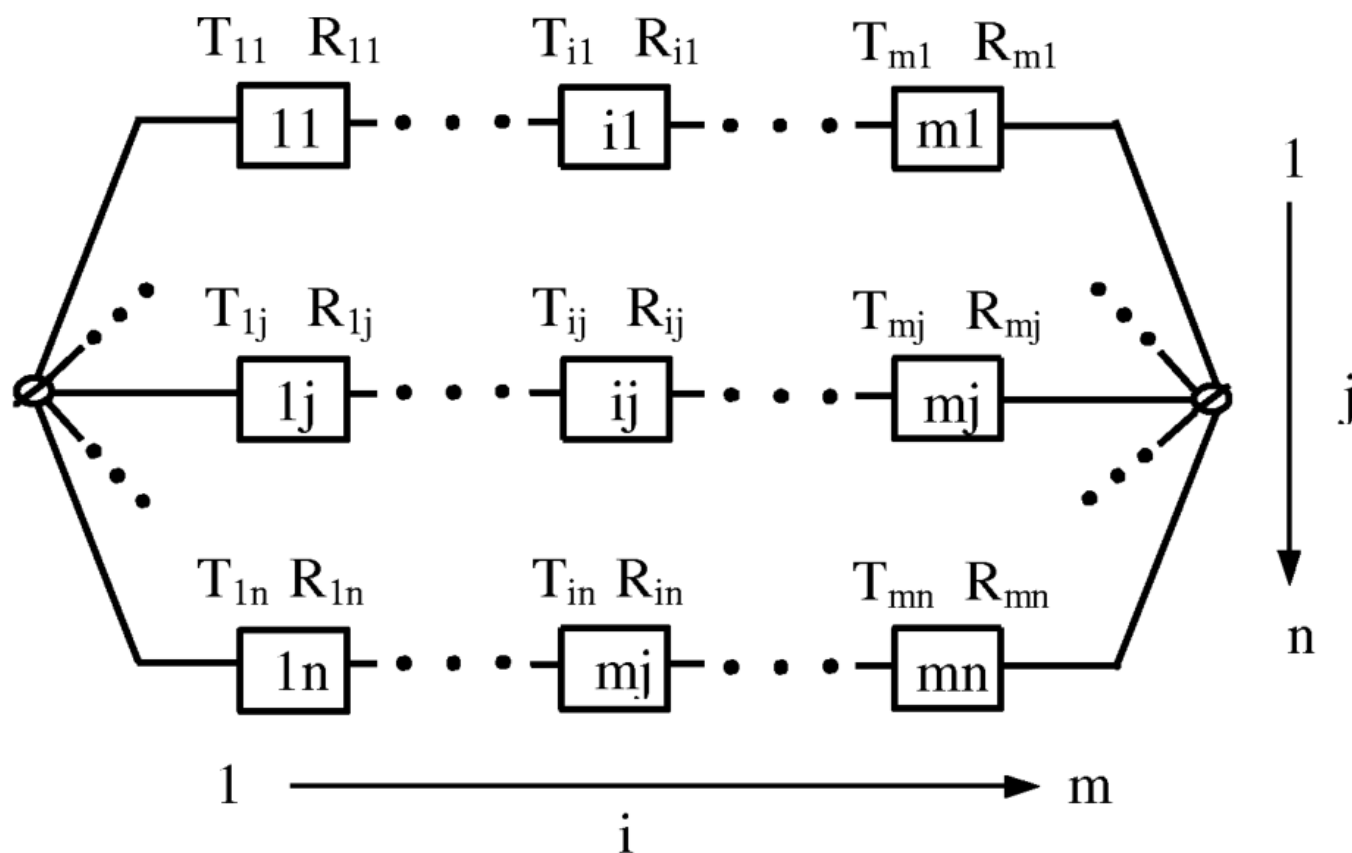
Ostatecznie:

$$T_{sr} = \min[\max(T_{ij})] = \min[\max(T_{1j}, T_{2j}, \dots, T_{ij}, \dots, T_{mj})]$$



Niezawodność równoległo-szeregowego układu obiektów

Obiektem równoległo-szeregowym nazywany jest taki obiekt, który funkcjonuje poprawnie wówczas, gdy przynajmniej jeden spośród jego n zespołów o szeregowym połączeniu m ($m_1, m_2, \dots, m_n$) elementów zespołów funkcjonuje poprawnie

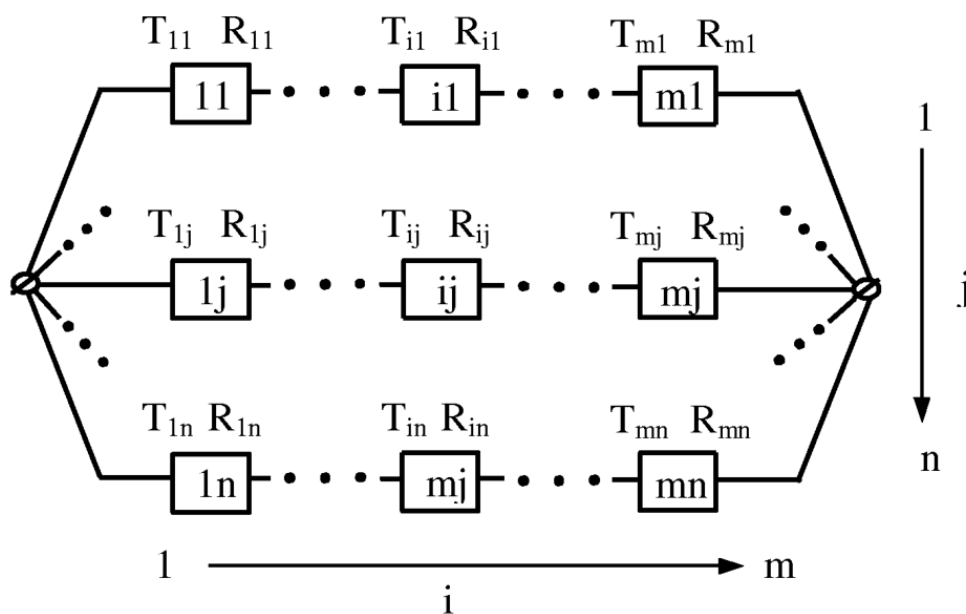


Niezawodność równoległo-szeregowego układu obiektów

Niezawodność obiektu równoległo-szeregowego R_{rs} mającego n zespołów o m szeregowo połączonych elementach można zapisać wzorem :

$$R_{rs} = 1 - \prod_{j=1}^n (1 - R_{sj}) = 1 - \prod_{j=1}^n \left(1 - \prod_{i=1}^m R_{ij} \right)$$

R_{ij} oznacza niezawodność i -tego elementu znajdującego się w j -tym zespole.



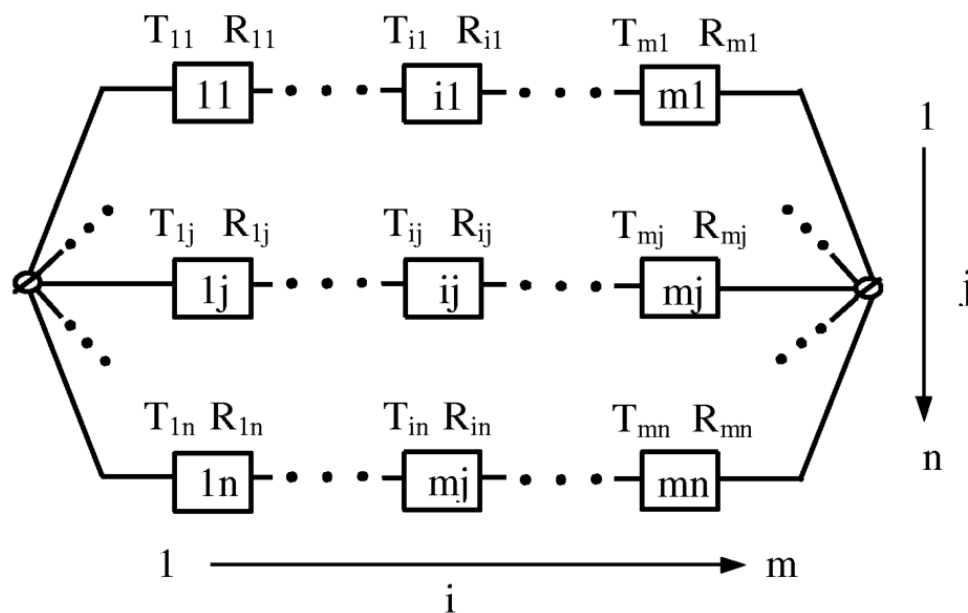
Niezawodność równoległo-szeregowego układu obiektów

Niezawodność obiektu jednorodnego i regularnego – obiektu o jednakowej liczbie elementów w poszczególnych zespołach:

$$R_{rs} = 1 - (1 - R^m)^n$$

Zawodność rozpatrywanego obiektu jednorodnego:

$$Q_{rs} = [1 - (1 - Q)^m]^n \quad Q_r = [1 - R^m]^n$$

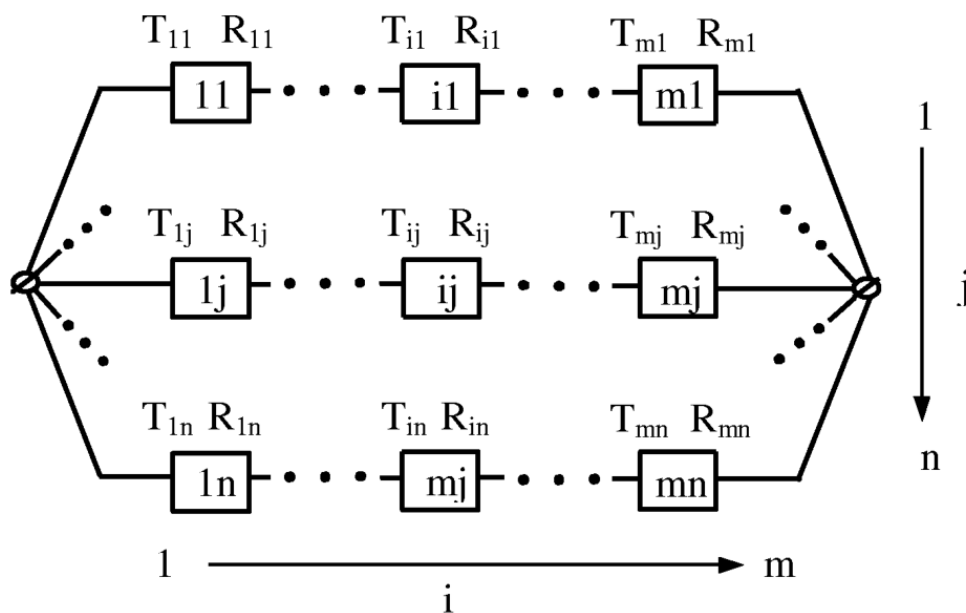


Niezawodność równoległo-szeregowego układu obiektów

Trwałość obiektu równoległo-szeregowego T_{rs} jest zdeterminowana trwałością najsłabszego elementu w najtrwalszym zespole:

$$T_{rs} = \max_j \left[\min_i (T_{ij}) \right] = \max_j \left[\min_i (T_{i1}), \dots, \min_i (T_{ij}), \dots, \min_i (T_{in}) \right]$$

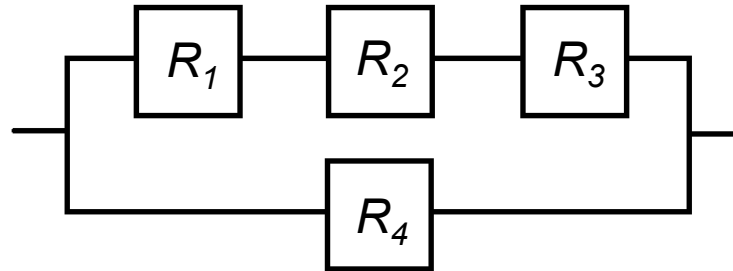
przy czym T_{ij} oznacza trwałość (czas życia) i -tego elementu w j -tym zespole



Niezawodność obiektów szeregowych i równoległych

Przykład obliczeniowy:

Urządzenie elektroniczne składa się z czterech bloków funkcjonalnych połączonych jak na rysunku. Poszczególne bloki mają niezawodności równe odpowiednio: $R_1=90\%$, $R_2=97\%$, $R_3=97\%$, $R_4=99\%$, które określono z przebiegu ich funkcji niezawodności po przepracowaniu 1000 godzin.



$$R_{123} = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,97 = 0,84681$$

$$R_4 = 0,99$$

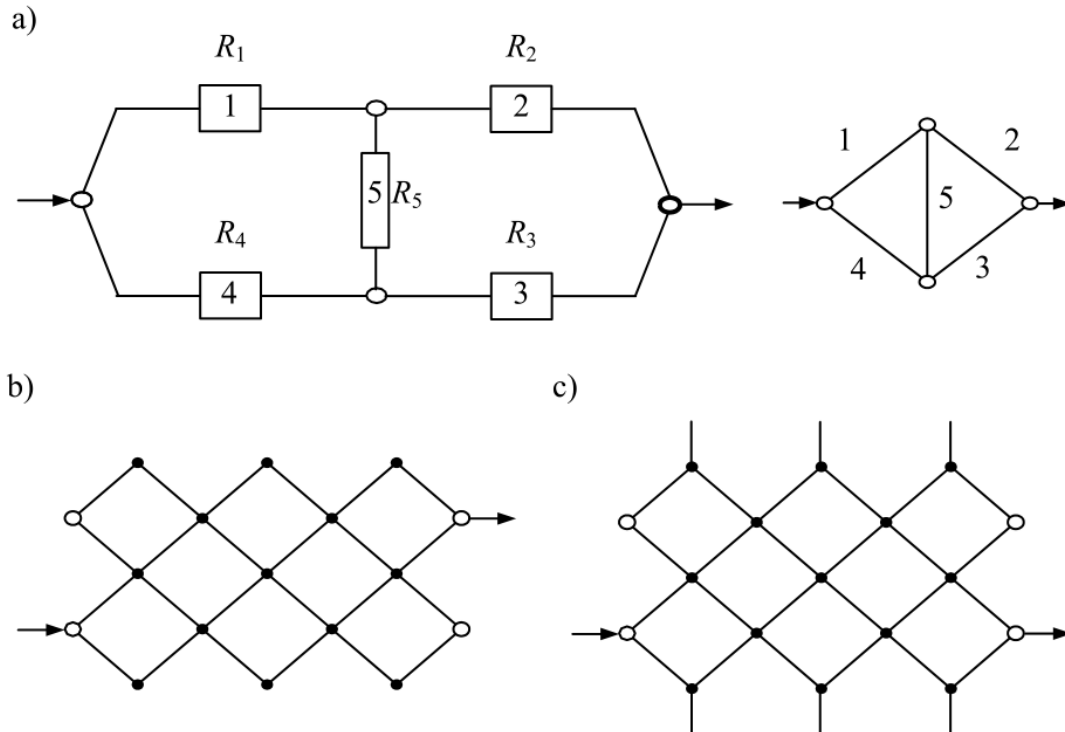
$$R_{1-4} = 1 - (1 - 0,84681)(1 - 0,99) = 0,99847 \approx 99,847\%$$

Niezawodność obiektów złożonych

Obiektami o złożonych układach połączeń elementów składowych (**obiektami złożonymi**) nazywa się obiekty do obliczenia niezawodności których nie wystarczają poznane dotąd wzory stosowane do obiektów prostych o szeregowych, równoległych, szeregowo-równoległych i równoległo-szeregowych strukturach niezawodnościowych.

Są to układy mostkowe elementów elektronicznych, sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe, komputerowe, transportowe itp.

- a) mostek
- b) siatka
- c) sieć



Niezawodność obiektów złożonych

Głównym problemem w procesie analizy, syntezy i optymalizacji niezawodnościowej obiektów złożonych jest problem wyznaczania ich niezawodności.

Jedną z prostszych i efektywniejszych metod obliczania niezawodności tych obiektów jest tzw. **metoda dekompozycji prostej**. Metoda ta polega na tym, że obiekt o dowolnej strukturze niezawodnościowej zostaje drogą kolejnych operacji strukturalnych przekształcony w pewną liczbę podsystemów (obiektów) prostych, to jest obiektów o strukturach szeregowo-równoległych lub równoległo-szeregowych, których niezawodność można wyznaczyć znanymi metodami obliczeniowymi.

Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że dekompozycję obiektu n -elementowego wykonuje się zawsze względem jednego dowolnie wybranego i -tego elementu, w wyniku czego otrzymuje się za każdym razem dwa obiekty $(n-1)$ -elementowe, nie zawierające i -tego elementu.

W przypadku, gdy struktury otrzymanych obiektów (podsystemów) są nadal strukturami złożonymi, przeprowadza się ich następne dekompozycje, przy czym czynności te powtarza się dopóty, dopóki nie otrzyma się obiektów o strukturach prostych.

Niezawodność obiektów złożonych

Niezawodność $R^{(n)}$ obiektu n -elementowego można przedstawić następującym wzorem rekurencyjnym:

$$R^{(n)} = R_i \cdot R^{(n-1)}(R_i = 1) + (1 - R_i)R^{(n-1)}(R_i = 0)$$

R_i – niezawodność i -tego elementu obiektu, względem którego przeprowadza się dekompozycję,

$R^{(n-1)}(R_i = 1) = R^{(n-1)}(R_1, \dots, R_i = 1, \dots, R_n)$ – niezawodność obiektu zdekomponowanego $(n-1)$ -elementowego, w którym i -ty element jest absolutnie niezawodny,

$R^{(n-1)}(R_i = 0) = R^{(n-1)}(R_1, \dots, R_i = 0, \dots, R_n)$ – niezawodność obiektu zdekomponowanego $(n-1)$ -elementowego, w którym i -ty element jest absolutnie zawodny,

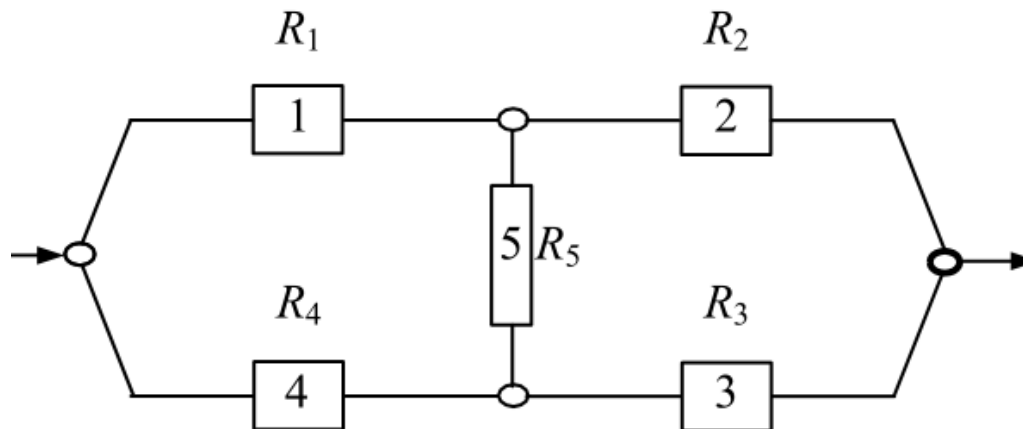
$R_i = 1$ - „zwarcie”

$R_i = 0$ - „przerwa”

Niezawodność obiektów złożonych

Przykład - niezawodność obiektu złożonego o strukturze mostkowej

Rozważmy strukturę mostkową złożoną z $n=5$ elementów. Dekompozycję takiego obiektu pięcioelementowego można wykonać ze względu na dowolny element. Dobór elementu dekompozycyjnego (o R_j) jest zupełnie dowolny i nie ma wpływu na wynik obliczeń. Przyjmijmy że obiekt zostanie zdekomponowany ze względu na element 5.



Niezawodność obiektów złożonych

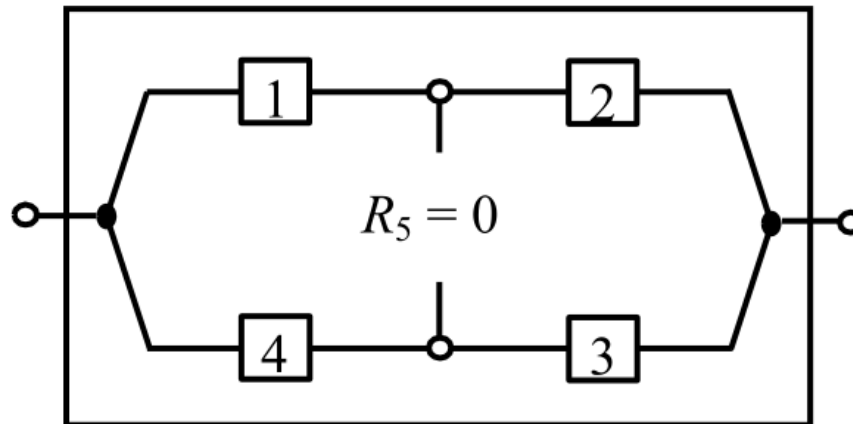
Przykład - niezawodność obiektu złożonego o strukturze mostkowej

$$R_{1,2} = R_1 \cdot R_2$$

$$R^{(4)}(R_5 = 0) = R_1 R_2 + R_3 R_4 - R_1 R_2 R_3 R_4$$

$$R_{3,4} = R_3 \cdot R_4$$

$$Q^{(4)}(R_5 = 0) = Q_{1,2} Q_{3,4} = (1 - R_{1,2})(1 - R_{3,4})$$



Niezawodność obiektów złożonych

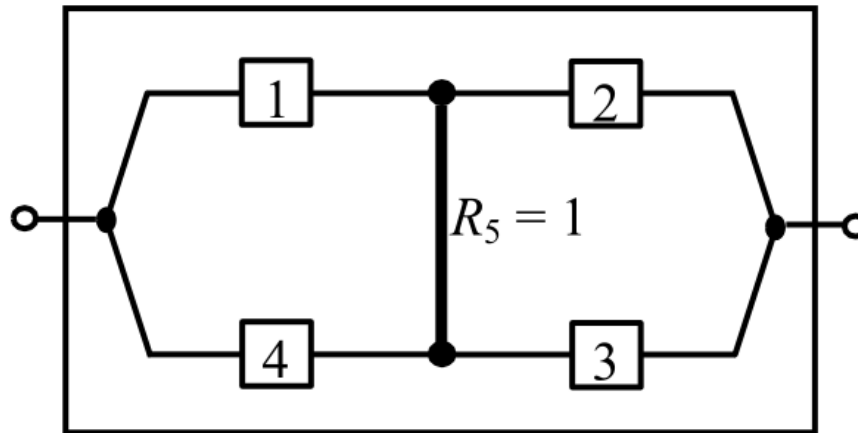
Przykład - niezawodność obiektu złożonego o strukturze mostkowej

$$Q_{1,4} = Q_1 Q_4 = \\ = (1 - R_1)(1 - R_4)$$

$$Q_{2,3} = Q_2 Q_3 = \\ = (1 - R_2)(1 - R_3)$$

$$R^{(4)}(R_5 = 1) = R_{1,4} R_{2,3} = (1 - Q_{1,4})(1 - Q_{2,3})$$

$$R^{(4)}(R_5 = 1) = [1 - (1 - R_1)(1 - R_4)][1 - (1 - R_2)(1 - R_3)] = \\ = (R_1 + R_4 - R_1 R_4)(R_2 + R_3 - R_2 R_3)$$



Niezawodność obiektów złożonych

Przykład - niezawodność obiektu złożonego o strukturze mostkowej

Ostatecznie: $R^{(n)} = R_i \cdot R^{(n-1)} (R_i = 1) + (1 - R_i) R^{(n-1)} (R_i = 0)$

$$R^{(5)} = R_5 R^{(4)} (R_5 = 1) + (1 - R_5) R^{(4)} (R_5 = 0)$$

$$R^{(4)} (R_5 = 0) = R_1 R_2 + R_3 R_4 - R_1 R_2 R_3 R_4$$

$$R^{(4)} (R_5 = 1) = (R_1 + R_4 - R_1 R_4)(R_2 + R_3 - R_2 R_3)$$

$$\begin{aligned} R^{(5)} &= R_5 (R_1 + R_4 - R_1 R_4)(R_2 + R_3 - R_2 R_3) + (1 - R_5)(R_1 R_2 + R_3 R_4 - R_1 R_2 R_3 R_4) = \\ &= R_1 R_2 + R_3 R_4 + R_1 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 - R_1 R_2 R_3 R_4 - R_1 R_2 R_3 R_5 - R_1 R_2 R_4 R_5 \\ &\quad - R_1 R_3 R_4 R_5 - R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 \end{aligned}$$

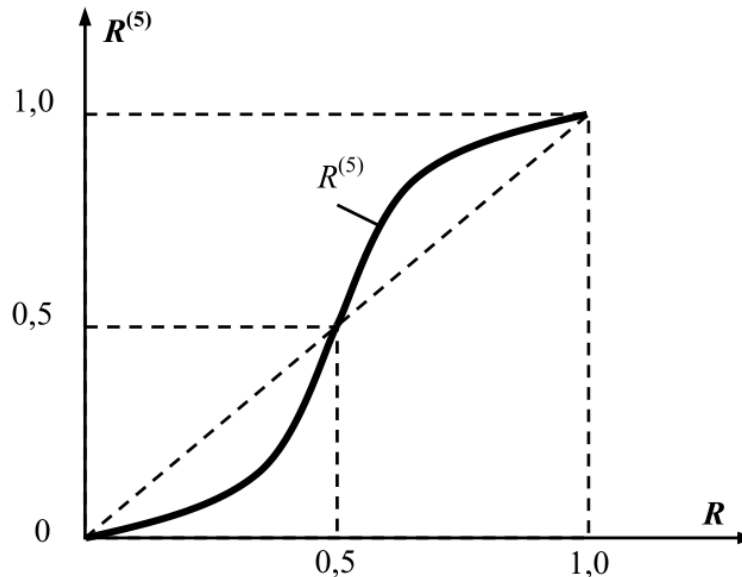
Jeśli obiekt jest jednorodny: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R$

$$R^{(5)} = 2R^2 + 2R^3 - 5R^4 + 2R^5$$

Niezawodność obiektów złożonych

Przykład - niezawodność obiektu złożonego o strukturze mostkowej

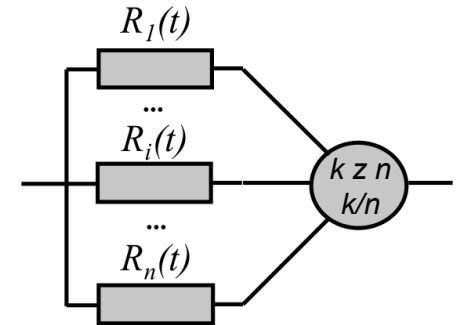
Wykres funkcji niezawodności mostka $R^{(5)}$ w zależności od niezawodności R :



Wykres wskazuje, że celowe jest budowanie takich obiektów, gdy niezawodność elementów $R > 0,5$ i wtedy uzyskuje się $R^{(5)} > R$

Niezawodność obiektów progowych

Obiektami progowymi albo obiektami typu „ **k z n** ” nazywa się obiekty, które uznaje się za sprawne, gdy co najmniej **k** spośród **n** elementów (**$1 \leq k \leq n$**) to elementy zdadne. Oznacza to, że w obiektach progowych typu „ **k z n** ” opuszcza się uszkodzenie pewnej ustalonej z góry liczby elementów (**$n-k$**), poniżej której obiekt uznaje się jeszcze za zdalny.



Przykładami obiektów progowych są:

- zespoły reflektorów świetlnych stadionów, hal i innych obiektów sportowych, w których dopuszcza się uszkodzenie pewnej liczby żarówek nie powodujących przekroczenia wymaganego poziomu lumenów oświetlenia dla przeprowadzenia zawodów,
- różnego rodzaju urządzenia reklamowe, w których niesprawność pewnej liczby punktów świetlnych uniemożliwi właściwe zrozumienie obrazu lub treści zamierzonej reklamy,
- taśmociągi, w których uszkodzające się rolki zwiększają opory ruchu, powodując dodatkowy niepożądany pobór energii elektrycznej, a przy pewnej liczbie niesprawnych rolek wręcz uszkodzenie układu napędowego taśmociągu.

Niezawodność obiektów progowych

Obiekty progowe występują powszechnie w praktyce, zwłaszcza wtedy, kiedy ich działanie jest oparte na logice progowej. Jedną z osobliwości obiektów progowych typu „ **k z n** ” jest ich duża efektywność niezawodnościowa, umożliwiającą budowę obiektów o dużej niezawodności z elementów o małej niezawodności.

Dla każdego obiektu progowego typu „ **k z n** ” można zdefiniować parametr **p** , który nazywa się progiem obiektu:

$$0 \leq p = \frac{k}{n} \leq 1$$

Zależnie od wartości **p** obiekty progowe typu „ **k z n** ” można podzielić na:

- obiekty mniejszościowe, kiedy $0 \leq \mathbf{p} < 0,5$,
- obiekty równościowe, kiedy $\mathbf{p} = 0,5$,
- obiekty większościowe, kiedy $0,5 < \mathbf{p} \leq 1,0$.

Warto zauważyć, że proste obiekty szeregowy i równoległe są szczególnymi przypadkami obiektów progowych, a mianowicie: **obiekt szeregowy** jest obiektem progowym typu „ **n z n** ”, natomiast **obiekt równoległy** jest obiektem progowym typu „ **1 z n** ”.

Niezawodność obiektów progowych

Do wyznaczania niezawodności $R_p = R_{k/n}$ obiektów progowych typu „ **k z n** ”, zbudowanych z małej liczby elementów, można zastosować metodę **dekompozycji prostej**:

$$R_p = R_{k/n} = R_i \cdot R_{(k-1)/(n-1)}(R_i = 1) + (1 - R_i)R_{k/(n-1)}(R_i = 0)$$

gdzie: $R_p = R_{k/n} = R_{k/n}(R_1, \dots, R_i, \dots, R_n)$

$$R_{(k-1)/(n-1)}(R_i = 1) = R_p(R_1, \dots, R_i = 1, \dots, R_n)$$

to niezawodność obiektu **$(n-1)$ -elementowego** typu „ **$(k-1)$ z $(n-1)$** ” o wartości progu **$p=(k-1)/(n-1)$** obliczona dla przypadku, gdy **i -ty** element rozważanego obiektu **n -elementowego** jest absolutnie niezawodny (**$R_i = 1$**), natomiast

$$R_{k/(n-1)}(R_i = 0) = R_p(R_1, \dots, R_i = 0, \dots, R_n)$$

to niezawodność obiektu **$(n-1)$ -elementowego** typu „ **k z $(n-1)$** ” o wartości progu **$p=k/(n-1)$** obliczona dla przypadku, gdy **i -ty** element rozważanego obiektu **n -elementowego** jest absolutnie zawodny (**$R_i = 0$**).

Niezawodność obiektów progowych

Obliczanie niezawodności obiektów typu „***k z n***” zawierających dużą liczbę elementów jest skomplikowane.

W przypadku obiektów zbudowanych z elementów **jednorodnych** niezawodność $R_{k/n}$ obiektu progowego można wyrazić wzorem:

$$R_p = R_{k/n} = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} R^i \cdot (1-R)^{n-i}$$

lub:

$$R_p = R_{k/n} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \int_0^R x^{k-1} \cdot (1-x)^{n-k} dx$$

przy czym:

$$i = k, k+1, \dots, n-1, n$$

Niezawodność obiektów progowych

Obiekty typu „***k z n***” budowane z dużej liczby elementów (praktycznie dla **$n \geq 100$**) stają się obiektami deterministycznymi, mimo probabilistycznych właściwości elementów składowych

Są one obiektami praktycznie niezawodnymi (**$R_{k/n} \rightarrow 1$**) wówczas, gdy ich elementy mają niezawodność większą niż wartość progu (**$R > p = k/n$**)

oraz są obiektami praktycznie zawodnymi (**$R_{k/n} \rightarrow 0$**) wówczas, gdy ich elementy mają niezawodność mniejszą niż wartość progu (**$R < p = k/n$**):

$$R_p = R_{k/n} = \sum_{i=k}^{n \rightarrow \infty} \binom{n}{i} R^i \cdot (1-R)^{n-i} = \begin{cases} 1 & \text{dla } R > p = k/n \\ 0 & \text{dla } R < p = k/n \end{cases}$$

Ma to istotne znaczenie dla inżynierii niezawodności oraz syntezy obiektów praktycznie niezawodnych.

W kategorii trwałości:

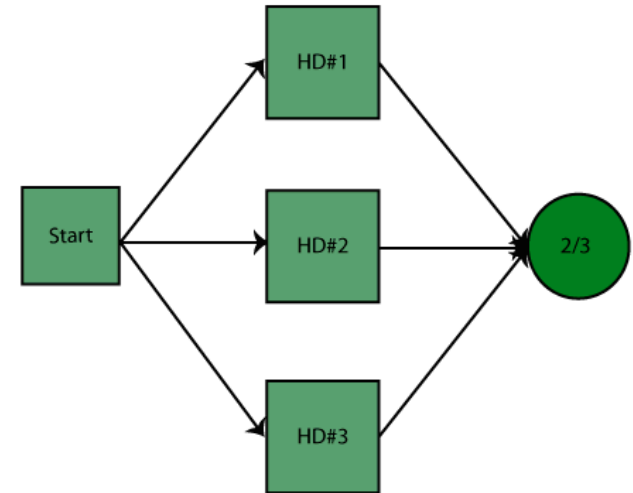
$$T_p = T_{n-k+1} \quad \text{dla} \quad T_1 \leq T_2 \leq \dots \leq T_k \leq T_{k+1} \leq \dots \leq T_n$$

jest ona zdeterminowana trwałością elementu progowego o numerze pozycyjnym (**$n-k+1$**), tzn. pierwszym elementem krytycznym obiektu.

Niezawodność obiektów progowych

Przykłady obiektów „ k z n ”:

Komputer PC, posiadający macierz 3 dysków twardych. Komputer będzie działał poprawnie, jeśli przynajmniej 2 napędy będą działać poprawnie. Z punktu widzenia niezawodności oznacza to połączenie „2 z 3”.



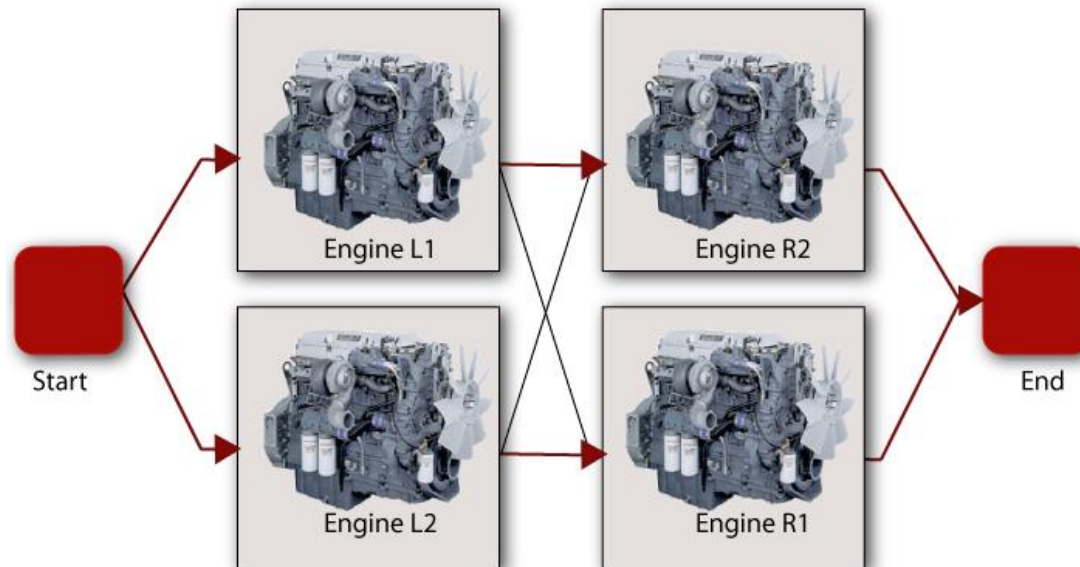
Samolot, który ma 4 silniki. Załóżmy, że został zaprojektowany w taki sposób, że co najmniej 2 silniki muszą działać, żeby unosił się w powietrzu. Z punktu widzenia niezawodności samolotu oznacza to, że jego silniki pracują w połączeniu (konfiguracji) „2 z 4”.

Niezawodność obiektów progowych

Przykłady obiektów „k z n”:

Samolot z poprzedniego przykładu, który ma 4 silniki. Załóżmy, że został zaprojektowany w taki sposób, że co najmniej 2 silniki muszą działać, żeby unosił się w powietrzu **ALE** nie mogą zawieść dwa silniki umieszczone na jednym skrzydle.

Z punktu widzenia niezawodności samolotu mamy strukturę szeregowo-równoległą:



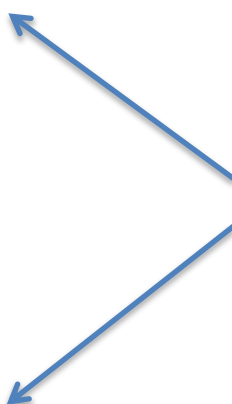
Niezawodność obiektów progowych

Przykład obliczeniowy obiektu „ k z n ”:

Niezawodność obiektu progowego jednorodnego „ k z 6 ”.

Zakładamy wartość niezawodności pojedynczego elementu $R=0,85$.

k	R_p
1 (1 z 6)	0,999989
2 (2 z 6)	0,99960
3 (3 z 6)	0,99411
4 (4 z 6)	0,95266
5 (5 z 6)	0,77648
6 (6 z 6)	0,37715



Jak to obliczyć?

Współczynnik MTBF

Współczynnik MTBF (*Mean Time Between Failure*) – jest to wartość oczekiwana czasu między kolejnymi uszkodzeniami elementów systemu powodujących utratę przez niego zdolności do realizacji funkcji, do których został stworzony.

Współczynnik jest w użyciu od wielu lat jako podstawowy czynnik brany pod uwagę przy różnych decyzjach.

W ciągu wielu lat opracowano ponad 20 metod i procedur do przewidywania cyklu życia.

Obszar, gdzie współczynnik **MTBF** jest szczególnie widoczny, to projektowanie obiektów o znaczeniu krytycznym, w których znajduje się sprzęt IT i sprzęt telekomunikacyjny. Gdy minuty przestoju mogą mieć negatywny wpływ na wartość rynkową firmy, kluczowe znaczenie ma niezawodność fizycznej infrastruktury obsługującej otoczenie sieciowe.

Współczynnik **MTBF** często podaje się bez zamieszczenia definicji awarii. Taka praktyka prowadzi do błędnych wniosków i jest całkowicie bezużyteczna.

Współczynnik MTBF

Co to jest awaria?

- Czy awarię diody LED w komputerze uznaje się za awarię, mimo że nie ma to żadnego wpływu na działanie komputera?
- Czy oczekiwane zużycie materiału eksploatacyjnego, na przykład akumulatora, można traktować jako awarię?
- Czy uszkodzenia powstałe podczas transportu to awarie?
- Czy nieprawidłowe stosowanie przez klienta uznaje się za awarię? Może okazać się, że projektanci przeoczyli tzw. czynnik ludzki, co w rezultacie daje użytkownikom możliwość nieprawidłowego stosowania produktu.

Współczynnik MTBF

Zdefiniowanie awarii ma więc duże znaczenie i należy to uwzględnić podczas interpretowania dowolnych wartości współczynnika **MTBF**. Nie sposób podać jednoznacznej definicji awarii, która jest istotą mechanizmu określenia wartości współczynnika **MTBF**.

Zazwyczaj przyjmuje się, że istnieją dwie podstawowe definicje awarii:

- *niezdolność produktu jako całości do wykonywania wymaganych funkcji,*
- *niezdolność poszczególnych elementów do wykonywania wymaganych funkcji, jednak produkt jako całość wciąż może wykonywać wymagane funkcje.*

Współczynnik MTBF to podstawowa miara niezawodności systemu.

Zazwyczaj jest wyrażany w godzinach. Im wyższa wartość współczynnika MTBF, tym wyższa niezawodność produktu:

$$MTBF = \frac{1}{\lambda} \qquad R = \exp\left(-\frac{t}{MTBF}\right)$$

Ten parametr definiuje się dla obiektów naprawialnych (odnawialnych).

Współczynnik MTBF

Ograniczenia w wyznaczaniu wartości współczynnika MTBF.

- **Czas.** Największe ograniczenie. Aby można było dokonać obliczeń, należałoby poczekać na uszkodzenie całej badanej populacji; w przypadku wielu produktów cykl ten wynosi więcej niż 10–15 lat.
- **Problemy ze śledzeniem produktów.** Nawet jeżeli długi okres oczekiwania na obliczenie współczynnika MTBF byłby racjonalnie uzasadniony, mogą wystąpić problemy ze śledzeniem produktów. Na przykład, skąd producent może wiedzieć, czy produkty są dalej w użyciu, czy też może zostały one wycofane z użycia i ten fakt nie został nigdy zaraportowany?
- **Ewolucja technologii.** Nawet jeżeli wymienione czynniki nie stanowiłyby przeszkody, technologia zmienia się tak szybko, że w momencie, gdy można byłoby obliczyć tę wartość, byłaby ona bezużyteczna. Kto potrzebuje wartości współczynnika MTBF produktu, który został zastąpiony kilkoma generacjami aktualizacji technologicznych?

Współczynnik MTBF

Przykład 1:

MTBF dysku twardego wynosi 200 tysięcy godzin.

Prawdopodobieństwo uszkodzenia tego dysku w ciągu roku wynosi:

$200\ 000\text{h} \rightarrow 8333,33\text{ dni} \rightarrow 22,8\text{ lat} \rightarrow \text{odwrotność} = 0,0438 = 4,38\% / \text{rok}.$

W ten sposób uzyskujemy informację, że na 23 dyski pracujące non stop przez cały rok jeden może ulec uszkodzeniu. Wartość ta zmaleje w przypadku, gdy dysk nie jest użytkowany 24 godziny na dobę.

Przykład 2:

MTBF dysku twardego wynosi 1 500 000 godzin.

Licząc analogicznie jak wyżej otrzymamy prawdopodobieństwo uszkodzenia dysku w ciągu roku równe $0,584\% / \text{rok}.$

W ten sposób mamy informację, że na 171 dysków pracujących non stop przez cały rok jeden może ulec uszkodzeniu. Wartość ta zmaleje w przypadku, gdy dysk nie jest użytkowany 24 godziny na dobę.

Współczynnik MTBF

Popularnym **nieprawidłowym założeniem** odnośnie współczynnika MTBF jest postawienie znaku równości między tym współczynnikiem a tzw. „okresem eksploatacji” - szacunkową liczbą godzin działania, po których dochodzi do awarii systemu.

Wartości niezawodności obiektu o czasie eksploatacji odniesionym do MTBF:

$$R = \exp\left(-\frac{t}{MTBF}\right)$$

<i>Czas eksploatacji [x MTBF]</i>	<i>Niezawodność</i>
0,01	99,0%
0,1	90,5%
1	36,8%
2	13,5%
5	0,7%

Współczynnik MTTR

MTTR - Mean Time to Repair / Recover to jest to wartość oczekiwana czasu, jaki upływa od chwili wystąpienia uszkodzenia systemu do chwili, w której jest on ponownie zdolny do realizacji swoich funkcji.

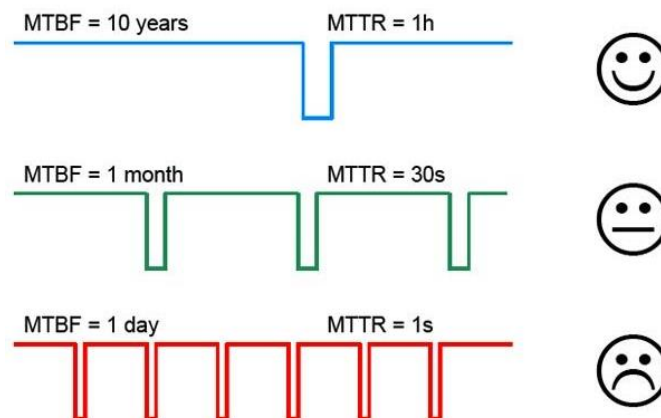
Może on uwzględniać czas wymagany na zdiagnozowanie problemu, czas wymagany na przyjazd inżyniera pomocy technicznej oraz czas fizycznej naprawy systemu. Niekiedy oznaczany jest jako **MRT – Mean Repair Time**.

Im większa wartość współczynnika **MTTR**, tym gorsze parametry ma system - naprawa systemu po awarii zajmuje więcej czasu a system będzie miał mniejszą dostępność.

Im wyższy współczynnik **MTBF**, tym większa dostępność. Im wyższy współczynnik **MTTR**, tym mniejsza dostępność.

Współczynnik **gotowości technicznej (dostępności - Availability)**:

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$



Współczynnik MTTR

Średni czas na zgłoszenie awarii (Mean Time To Report - MTTRP) – jest to wartość oczekiwana czasu w jakim operator serwisu zostanie powiadomiony o awarii. Czas ten jest uzależniony od rodzaju systemu, a głównie od tego, czy informacja o uszkodzeniu jest zgłaszana w sposób automatyczny (system z automatycznym monitorowaniem stanu elementów) czy za pośrednictwem operatora, który stwierdził awarię na miejscu.

Średni czas reakcji na awarię (Mean Failure Response Time - MFRT) – jest to wartość oczekiwana czasu w jakim serwis zobowiązany do rozpoczęcia procesu organizacyjnego zmierzający do jej usunięcia. MFRT zależy przede wszystkim od zdolności organizacyjnych serwisu oraz od stopnia złożoności awarii.

Średni czas przygotowania do naprawy (Mean Time To Prepare - MTTP) – jest to wartość oczekiwana czasu na zapoznanie się serwisanta z budową systemu, pobranie lub sprowadzenie odpowiedniego sprzętu i części zamiennych.

Średni czas dojazdu (Mean Time To Transport - MTTT) – jest to wartość oczekiwana czasu przewidzianego na dojazd do miejsca awarii. Zależy przede wszystkim od rozmieszczenia w terenie uszkodzonych elementów.

Średni czas naprawy na miejscu (Mean Time To Repair on Site - MTTRoS) – jest to wartość oczekiwana czasu na wykonanie naprawy na miejscu.

$$MTTR = MTTRP + MFRT + MTTT + MTTP + MTTRoS$$

Parametry obiektów naprawialnych (odnawialnych)

Poza **MTBF**, **MTTR** oraz poznanymi wcześniej (**dostępność / gotowość**, **niezawodność**) wymienić można także:

Ciągłość (Continuity – C) - prawdopodobieństwo tego, że urządzenie lub system spełnia założone funkcje bez uszkodzeń w określonym przedziale czasu.

MTTF - Mean Time to Failure - średni czas pracy do pierwszego uszkodzenia (w określonym czasie **T**):

$$MTTF = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_M}{M}$$

gdzie: **M** – liczba uszkodzeń w czasie **T**

t_i – i-ty czas do uszkodzenia

Niedostępność systemu (Unavailability System - US) – prawdopodobieństwo niedostępności systemu określa się przez czas potrzebny do naprawy jego uszkodzonych elementów.

Parametry obiektów naprawialnych (odnawialnych)

Nie zawsze można się spotkać z jednoznacznymi oznaczeniami. Zależnie od tego, dla jakiego systemu / urządzenia definiuje się te parametry (element elektroniczny, system teleinformatyczny) mamy np.:

MTTR – MDT – Mean Down Time - średni całkowity czas przestoju w celu przywrócenia aktywności danego elementu / systemu;

MTTF – MUT – Mean Up Time - średni czas pracy do uszkodzenia;

UP Time – czas poprawnego działania;

MT – Mission Time – całkowity czas działania;

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{UPTime}{MT}$$

MTFF – Mean Time to First Failure – średni czas do pierwszego uszkodzenia;

Trwałość b_{10} – okres, w którym 10% populacji ulegnie uszkodzeniu;

Trwałość b_{50} – okres, w którym 50% populacji ulegnie uszkodzeniu;

U – Unavailability - niegotowość

D – Downtime - czas przestoju

U=D

AQL – Accepted Quality Limit – wadliwość dopuszczalna

LTPD/1000h – Lot Tolerance Percent Defective – wadliwość dyskwalifikująca

FIT – Failures in Time – liczba uszkodzeń na 10^9 godzin (obiekty nienaprawialne)

$$1FIT = 1 \cdot 10^{-9}$$

Parametry obiektów naprawialnych (odnawialnych)

Gotowość (dostępność) i niegotowość (niedostępność) wyrażone są jako prawdopodobieństwo i ich wartości zawarte są w przedziale od 0 do 1.

Zazwyczaj wartość gotowości mieści się w przedziale od 98% do 99,999%.

Wartości te są trudne do porównania, dlatego podaje się je w minutach na rok czas przestoju. (1rok = 365dni*24godzin*60minut = 525 600 minut)

Niegotowość określa przewidywany czas przestoju urządzenia w danym okresie pracy. Jest to inny sposób wyrażenia gotowości. Zależność pomiędzy gotowością, a czasem przestoju wyraża poniższy wzór:

$$D = (1 - A) \cdot 525600$$

<i>Gotowość</i>	<i>Czas przestoju</i>
99%	5256 minut (87,6 h)
99,9%	525,6 minut (8,76 h)
99,99%	52,56 minut
99,999%	5,256 minut